



MANUALE
FRESATURA



TEORIA**4****PROCEDURA DI SELEZIONE****9****PRESENTAZIONE DEL SISTEMA****13****SCELTA DEGLI INSERTI - CONSIGLI APPLICATIVI****23****SCELTA DELLA FRESA - CONSIGLI APPLICATIVI****41****RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****48****INFORMAZIONI TECNICHE****50**

MANUALE **FRESATURA**

BFT BURZONI

TEORIA DELLA FRESATURA

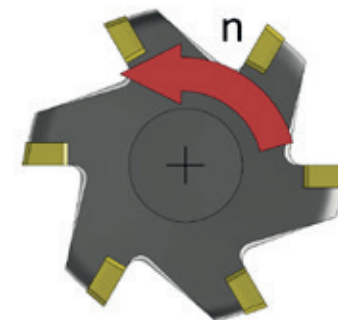
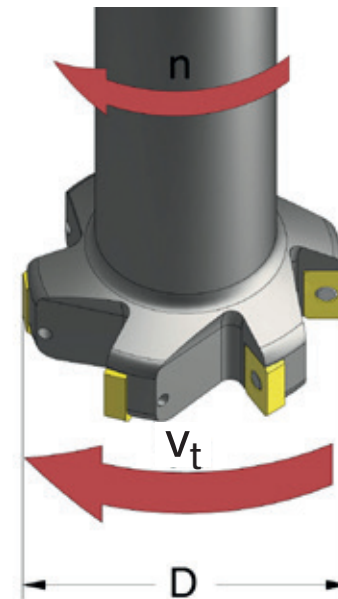
Terminologia

Velocità di rotazione mandrino, velocità di taglio e diametro della fresa

La velocità di rotazione del mandrino (n) in giri/min è il numero di giri che la fresa compie ogni minuto.

La velocità di taglio (v_t) in m/min indica la velocità periferica del tagliente.

Il diametro specificato della fresa (D), anche se non effettivo, è il riferimento per calcolare la velocità di taglio (v_t).



n = Velocità di rotazione mandrino,
giri/min (giri al minuto)

v_t = Velocità di taglio, (m/min)

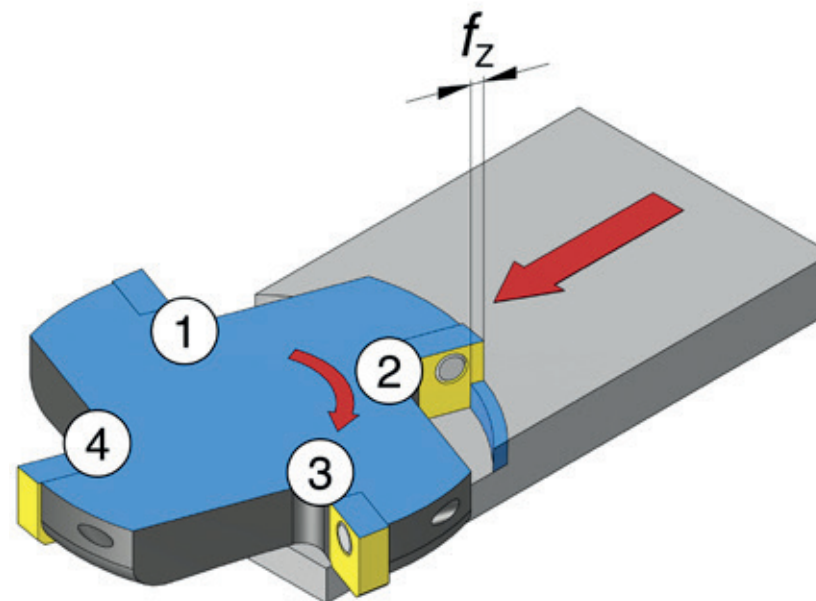
D = Diametro della fresa, (mm)

Avanzamento, numero di denti e velocità di rotazione del mandrino

In fresatura, l'avanzamento per dente (f_z) mm/dente è il valore che serve per calcolare l'avanzamento (F). È anche necessario considerare il valore massimo raccomandato per lo spessore del truciolo ai fini del corretto avanzamento per dente.

(F) è l'avanzamento espresso in mm/min ed è connesso all'avanzamento per dente e al numero di denti della fresa.

Il numero di denti della fresa (z) determina l'avanzamento (F).



f_z = Avanzamento per dente, (mm/dente)

F = Avanzamento macchina, (mm/min)

z = Numero di denti della fresa

n = Velocità di rotazione mandrino, (giri/min)

$$F = f_z \times z \times n \text{ mm/min}$$

Terminologia

Profondità di taglio

La profondità di taglio assiale (a_p) in mm è la quantità di materiale da rimuovere.

a_p = Profondità di taglio assiale, (mm) o profondità di passata (asse z)

a_e = Profondità di taglio radiale, (mm) o fascia di presa (asse y)

a_p = Profondità assiale di taglio, (mm)

a_e = Profondità di taglio radiale, (mm)
(impegno radiale)

v_f = Avanzamento tavola, (mm/min)

k_c = Forza di taglio specifica, (N/mm²)

P_c = Potenza netta (kW)

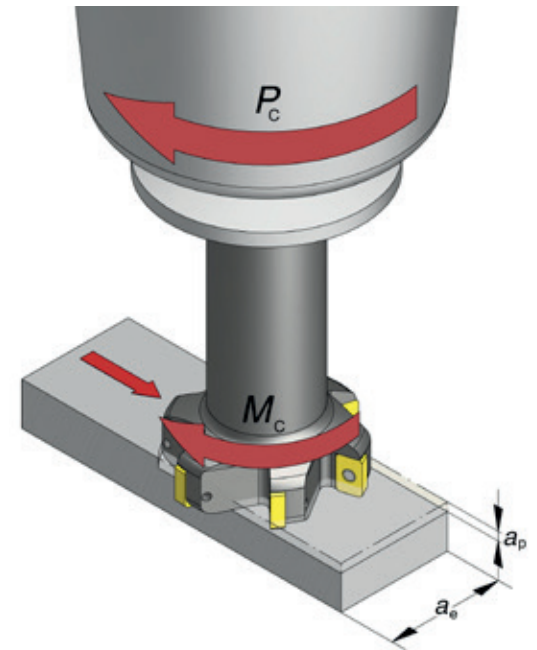
M_c = Coppia (Nm)

Potenza netta, coppia e forza di taglio specifica

La potenza netta (P_c) è la potenza che la macchina assorbe durante l'azione di asportazione. Quando si impostano i dati di taglio, è necessario conoscere la potenza della macchina.

La coppia (M_c) è il valore del momento torcente, generato dalla fresa durante l'azione di taglio che la macchina deve fornire.

Il valore della forza di taglio specifica (k_c) è una costante del materiale espressa in N/mm². I valori sono riportati nel nostro catalogo vedi norma DIN.



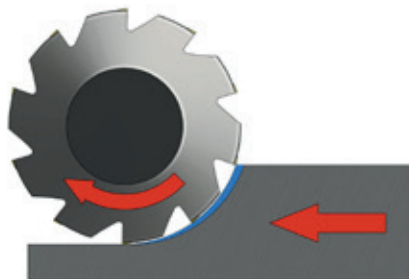
$$P_c = \frac{a_p \times a_e \times v_f \times k_c}{60 \times 10^6} \text{ kW}$$

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n} \text{ Nm}$$

Fresatura concorde o discorde

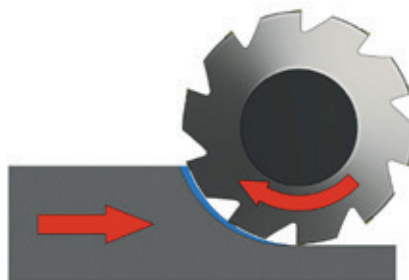
Fresatura concorde – Metodo da preferire

La fresa avanza nella direzione di rotazione generando il massimo spessore di truciolo in entrata e il minimo spessore in uscita. Si ha il vantaggio di evitare surriscaldamenti e strisciamenti proteggendo sia il pezzo che l'utensile, disimpegnando i trucioli dietro alla fresa, riducendo così al minimo il rischio di rimacinarli.



Fresatura discorde

La fresa avanza nella direzione opposta alla rotazione generando il minimo spessore di truciolo in entrata ed il massimo alla fine del taglio, producendo surriscaldamento e strisciamento, incrudendo il materiale; i trucioli cadono davanti alla fresa e possono essere rimacinati. Nelle lavorazioni pesanti, tuttavia, la fresatura discorde può risultare efficace anche su pezzi con superfici irregolari o pareti sottili. L'entrata progressiva nel pezzo in lavorazione protegge i materiali molto duri e fragili dagli impatti causati dall'utensile.



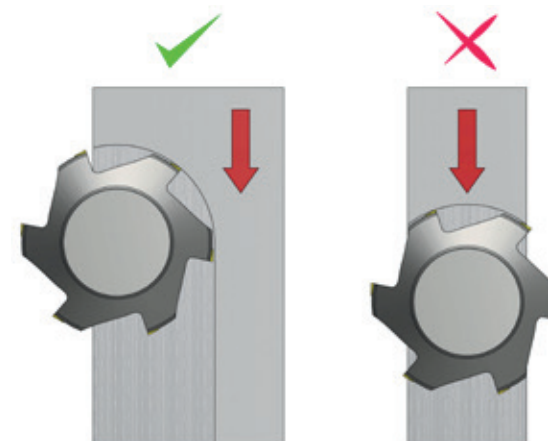
La fresatura concorde garantisce le migliori condizioni di taglio

Diametro e posizione della fresa

Considerare il diametro della fresa in base alla larghezza del pezzo e alla potenza della macchina.

La posizione della fresa rispetto al pezzo da lavorare è fondamentale per la buona riuscita dell'operazione come vedremo più avanti a pag. 8.

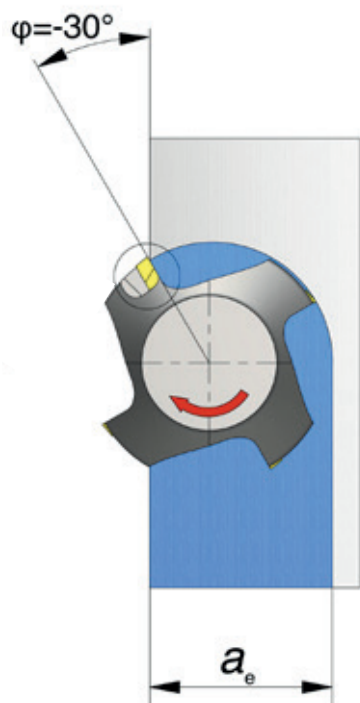
- Il diametro della fresa dovrebbe essere del 20-50% superiore alla larghezza di taglio.
- Per una spianatura ideale bisognerebbe applicare la regola dei 2/3.
Esempio:
Corpo fresa $\varnothing 100$
 a_e = fascia di presa ideale pari a 66 mm
- Evitare di posizionare la fresa in centro.



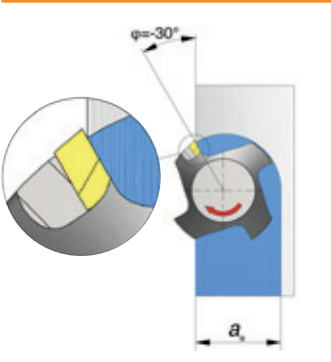
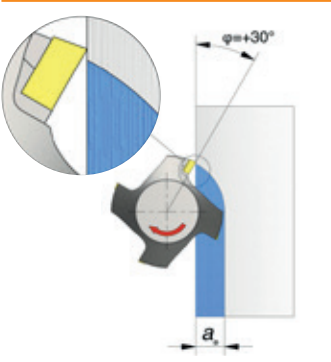
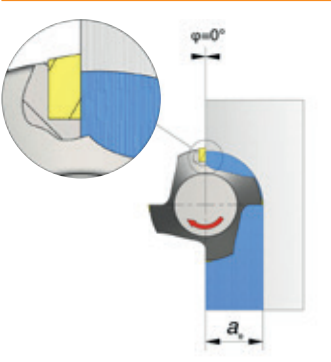
Formazione dei trucioli in base alla posizione della fresa

L'impegno tra il tagliente e il pezzo, in direzione radiale, avviene in tre diverse fasi:

1. Entrata pezzo
2. Arco di impegno
3. Uscita dal pezzo



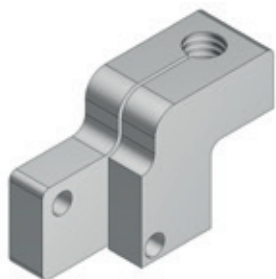
D = Diametro della fresa
 a_e = Impegno radiale

	L'asse della fresa è all'interno della larghezza del pezzo, $a_e > 70\%$ di (D) • Condizioni di taglio favorevoli, uso appropriato del diametro della fresa • Il contatto in entrata con il pezzo è sorretto lungo il tagliente • L'inserto esce dal pezzo gradualmente. 
	L'asse della fresa è all'esterno della larghezza del pezzo, $a_e < 25\%$ di (D_c) • Il contatto in entrata con il pezzo è sorretto dalla parte più estrema dell'inserto ed il carico viene gradualmente sostenuto dalla fresa. 
	L'asse della fresa è in linea con il bordo del pezzo, $a_e \sim 50\%$ di (D_c) • Non raccomandabile • Il contatto in entrata con il pezzo genera shock meccanici in corrispondenza del tagliente molto alti 

PROCEDURA DI SELEZIONE

Processo di pianificazione della produzione

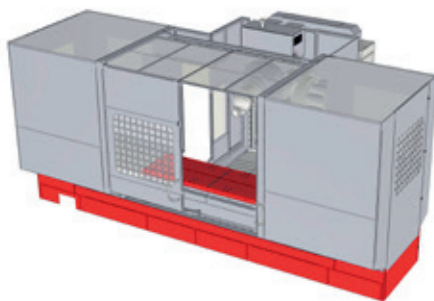
PEZZO

1

Componente e materiale da lavorare

- Componente
- Materiale
- Tolleranze

MACCHINA UTENSILE

2

Parametri della macchina

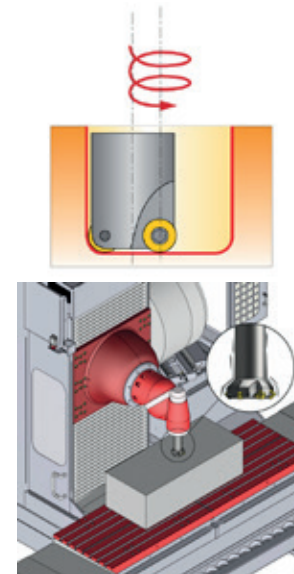
- Materiale
- Portautensili

SCELTA UTENSILI

3

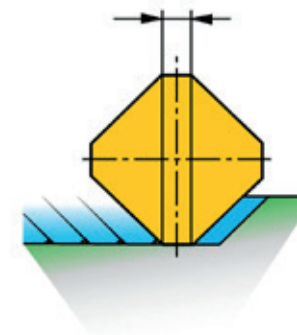
Diversi modi di ottimizzare la fresatura

CONSIGLI APPLICATIVI

4

Considerazioni importanti sull'applicazione

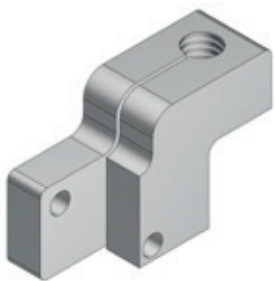
PROBLEM SOLVING

5

Cause e rimedi

1 Componente e materiale da lavorare

Parametri da considerare



Componente

- Stato del grezzo
- Ingombri
- Morfologia

Materiale

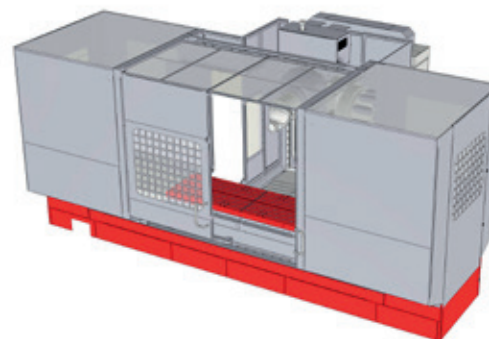
- Lavorabilità
- Durezza
- Elementi leganti

Tolleranze

- Precisione dimensionale
- Finitura superficiale
- Deformazione pezzo

2 Parametri della macchina

Caratteristiche della macchina



Materiale

- Potenza/Coppia
- Vita - condizioni - stabilità
- Orizzontale/verticale/multitasking
- Tipo di mandrino
- Numero di assi
- Staffaggio pezzo/attrezzatura

Portautensili

- Ingombri/sporgenze
- Utensile inadatto
- Runout

3 Scelta degli utensili – Diversi modi di ottimizzare la fresatura

Frese con inserti rotondi



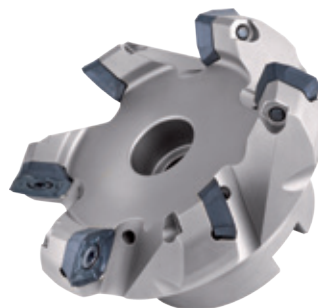
Vantaggi

- Robuste
- Adatte spianatura e copiatura
- Universali con alte prestazioni

Svantaggi

- Necessitano macchine e condizioni stabili

Fresa per spianatura a 45°



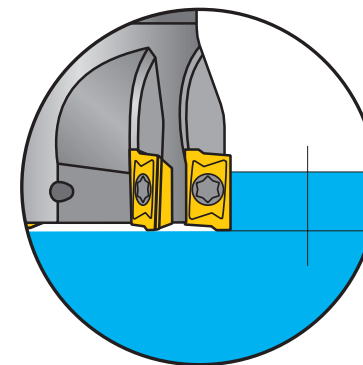
Vantaggi

- Prioritaria per spianatura generica e finitura
- Forze di taglio assiali e radiali, equilibrate
- Basse forze di taglio

Svantaggi

- Profondità di taglio limitata

Fresa per spallamenti retti a 90°



Vantaggi

- Grande versatilità di utilizzo
- Possibilità di elevate profondità di taglio
- Ridotte forze di taglio assiali adatti per pezzi sottili

Svantaggi

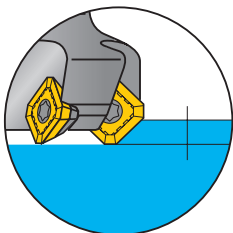
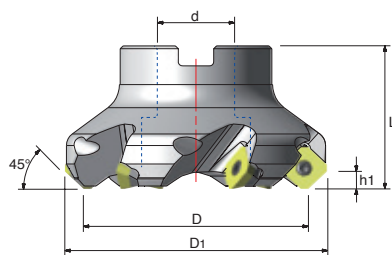
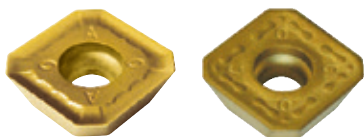
- L'avanzamento per dente è tendenzialmente basso quando ($f_z = h_{ex}$)

$$h_{ex} = f_z \times \sin \alpha$$

h_{ex} = spessore massimo del truciolo (mm)
vedi pag. 33-34

4 Consigli applicativi

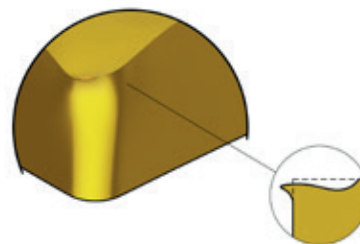
Considerazioni importanti sull'applicazione



- Il numero di taglienti e passo incide sia sulla produttività che sulla stabilità.
- La geometria dell'inserto da scegliere è determinante in base al tipo di lavorazione: pesante o leggera, sgrossatura o finitura.
- Scegliere un mandrino più corto e dal diametro esterno più grande possibile.
- Possibilmente utilizzare fresatura concorde.
- Utilizzare una fresa di diametro superiore del 20-50% a quello di taglio.

5 Risoluzione dei problemi

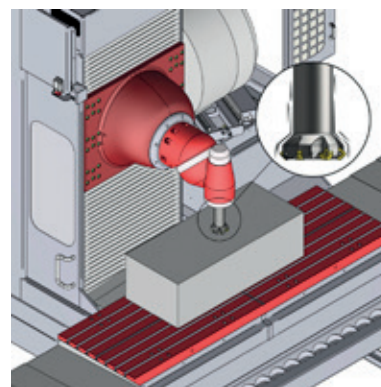
Alcuni aspetti da considerare



- Verificare il tipo di usura e, all'occorrenza, modificare i dati di taglio.

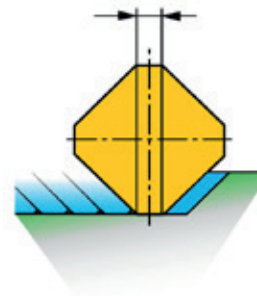
Vibrazioni

- Verificare il fissaggio del pezzo, la sua morfologia, la sporgenza utensile e le dimensioni del mandrino.



Finitura superficiale inadeguata

- Controllare il runout del mandrino.
- Rivedere i dati di taglio.
- Utilizzare inserti raschianti.

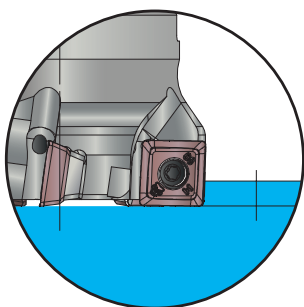


PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

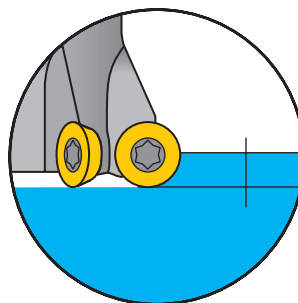
Spianatura

Frese per impieghi generali

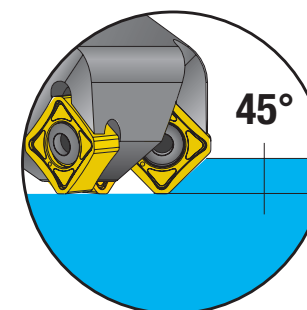
Fresa a spallamento retto molto versatile per operazioni di sgrossatura, semi finitura e finitura



Fresa ad inserti rotondi per condizioni difficili di sgrossatura e profilatura

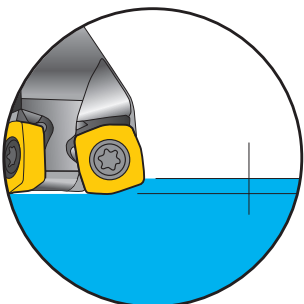


Fresa di spianatura per uso generico con angolo di attacco di 45°

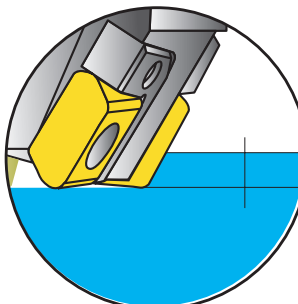


Frese specifiche

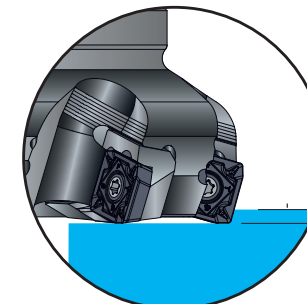
Spianatura ad elevato avanzamento



Fresa heavy duty tangenziale per spianatura pesante 60°

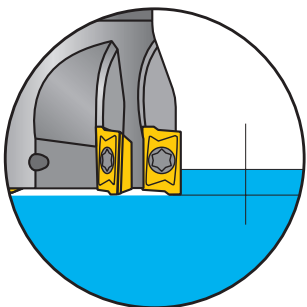


Fresa heavy duty per spianatura pesante 75°

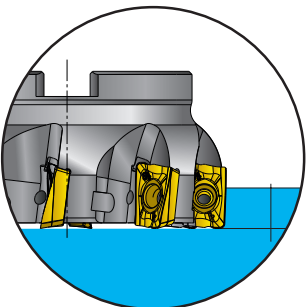


Fresatura di spallamenti retti e contornatura

Fresa per spianatura e spallamenti adatta a lavorazioni medie e leggere



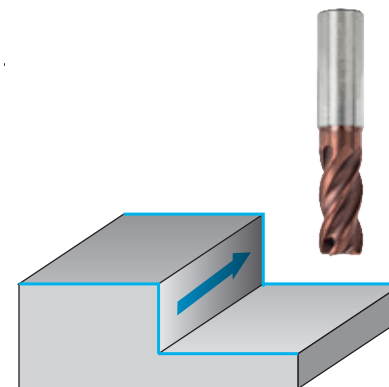
Fresa a spallamento adatta a lavorazioni pesanti



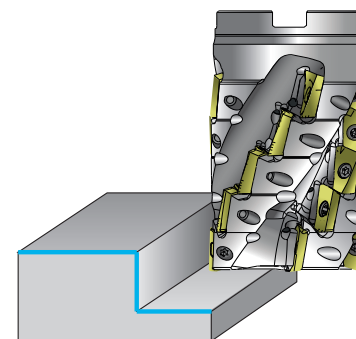
Fresatura di spallamenti profondi



Fresa in metallo duro integrale



Fresa a riccio



Profilatura

Frese per impieghi generali – Finitura

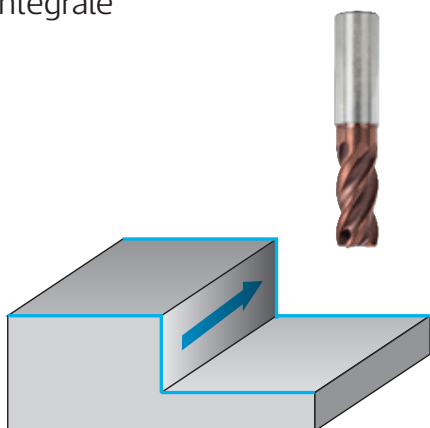
Fresa a candela con testa sferica di metallo duro integrale



Fresa a candela con testa sferica ad inserto.

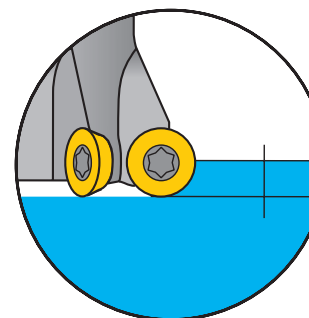


Fresa a candela in metallo duro integrale



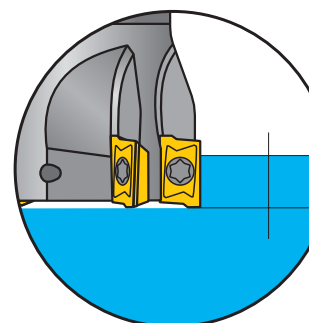
Frese per impieghi generali – Sgrossatura

Fresa con inserti rotondi

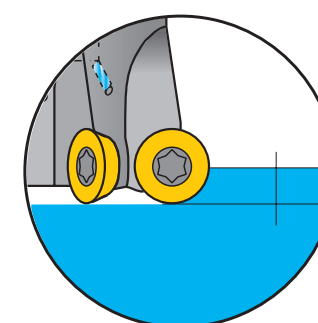


Altri metodi

Torni-fresatura



Fresatura pale



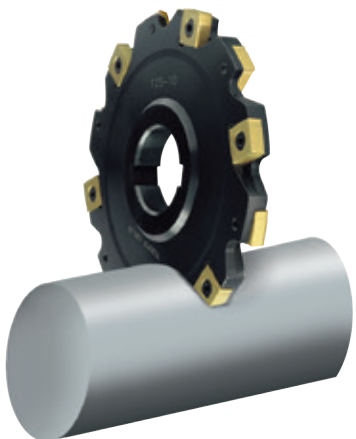
Fresatura di cave

Frese per impieghi generali

Fresa a disco per esecuzione di cave

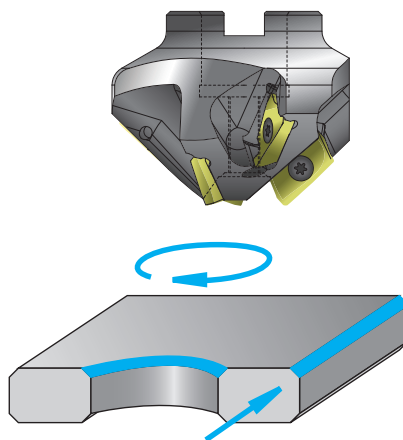


Fresa da taglio per scanalatura e troncatura



Fresatura smussi

30° 45° 60°



Filettatura

Fresa a filettare con inserti

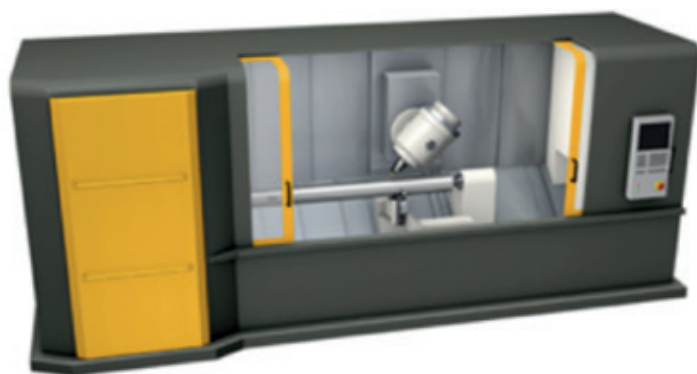


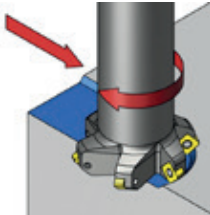
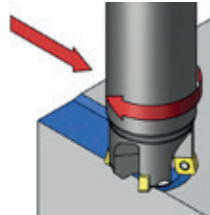
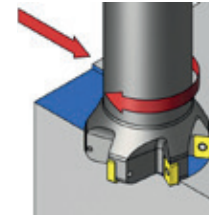
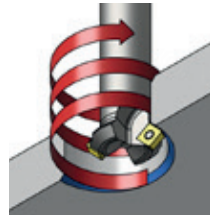
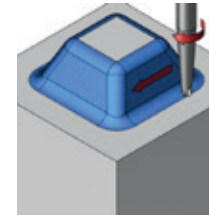
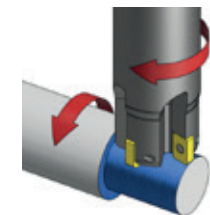
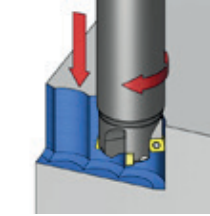
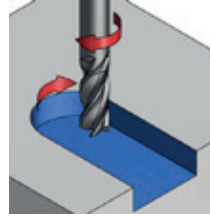
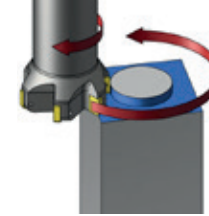
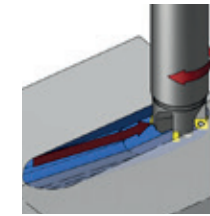
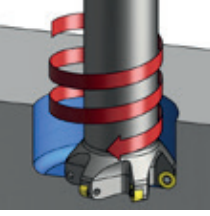
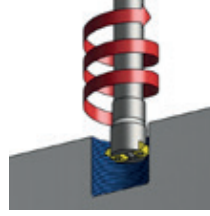
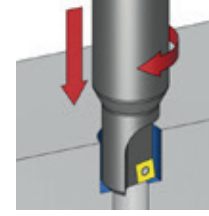
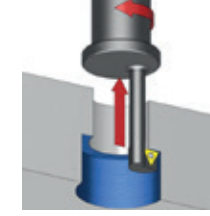
Fresa a filettare in metallo duro integrale



Operazioni di fresatura

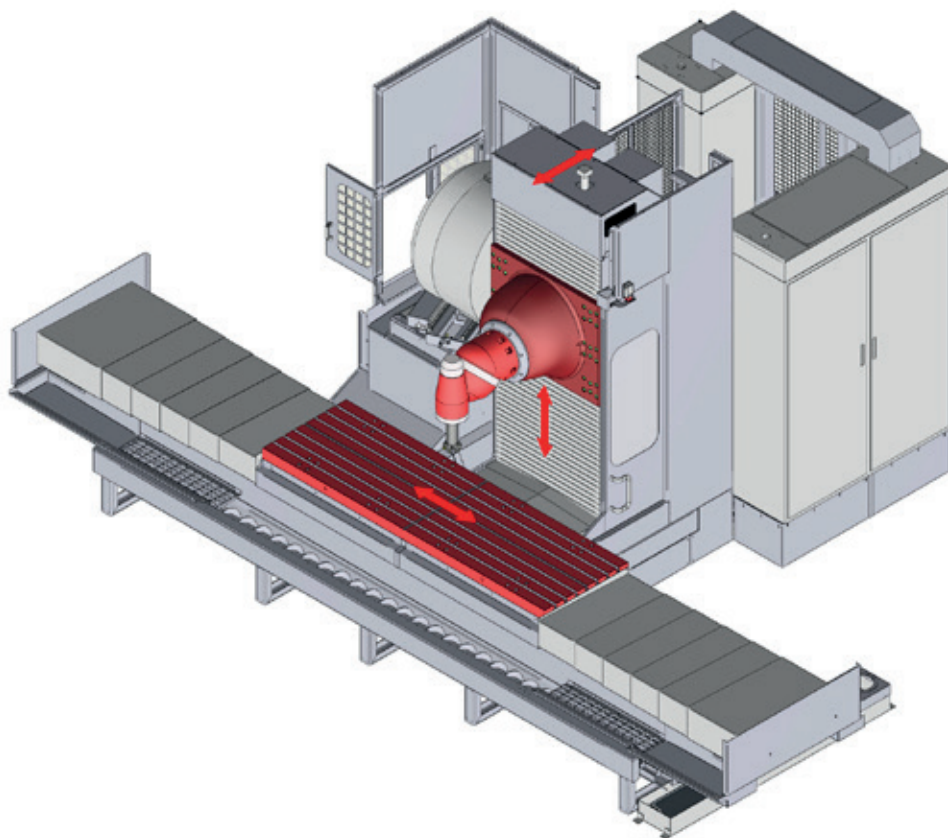
La continua evoluzione tecnologica degli utensili e delle nuove macchine utensili ha rivoluzionato il mondo della fresatura. Si è resa così disponibile un'ampia scelta di soluzioni ed un altrettanto ampio campo di applicazioni con la possibilità di attuare svariate strategie di lavorazione al fine di aumentare la produttività, la qualità e l'affidabilità dei processi. Ad ogni utensile corrisponde un'applicazione mirata e specifica.

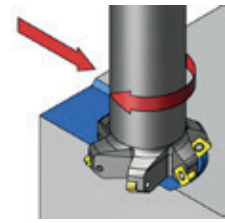
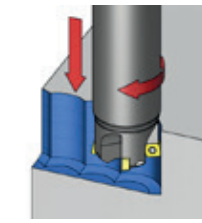
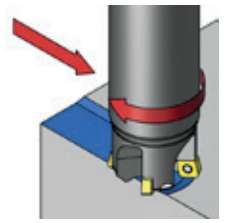
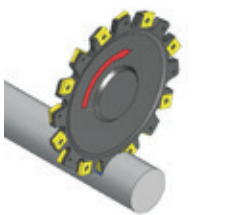
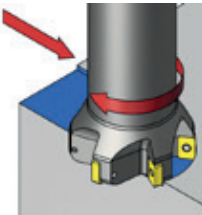
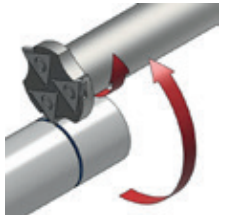


Spianatura 	Fresatura ad elevati avanzamenti 	Fresatura di spallamenti 	Fresatura di cave 
Troncatura 	Smussatura 	Profilatura 	Torni-fresatura 
Fresatura a tuffo 	Fresatura trocoidale 	Fresatura circolare 	Fresatura in rampa lineare 
Lavorazione in rampa circolare 	Filettatura 	Lamatura 	Retrolamatura 

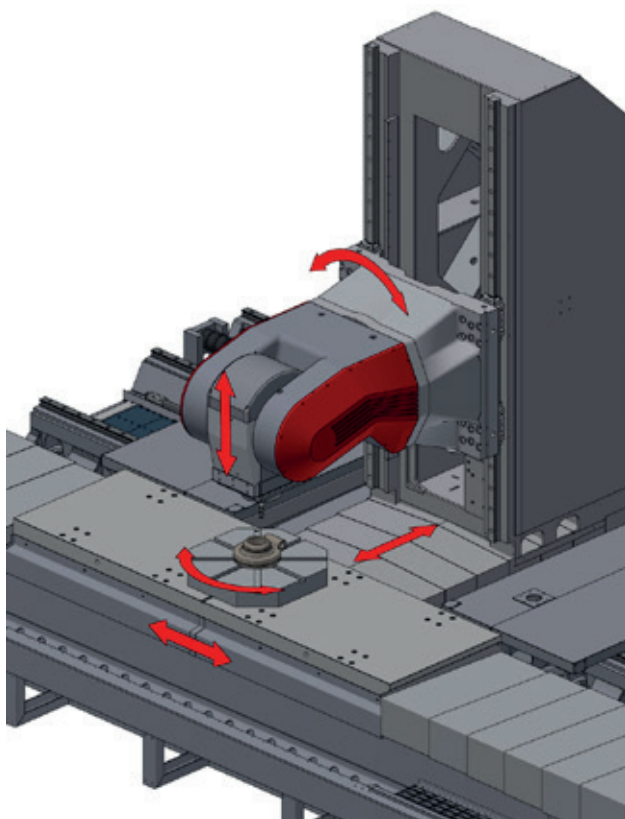
Metodi di fresatura

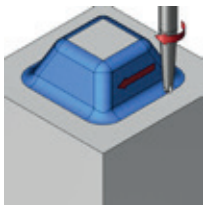
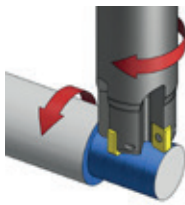
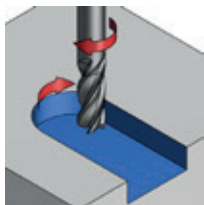
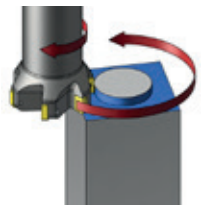
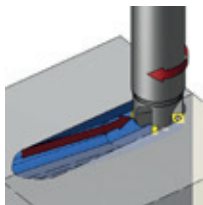
Centri di lavoro CNC a 3 assi verticali o orizzontali



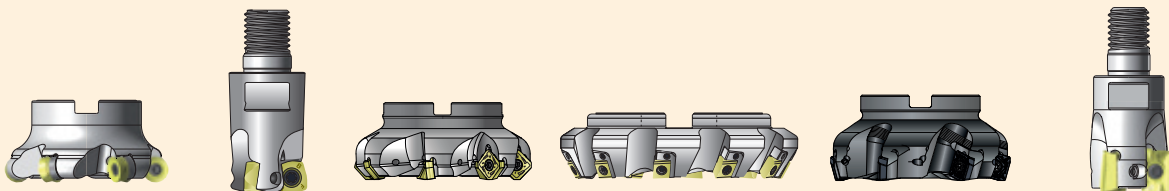
Spianatura	Fresatura a tuffo	Fresatura ad elevato avanzamento
		
Fresatura di cave	Fresatura a spallamento	Fresatura di canalini e smussi
		

Centro di lavoro a 4-5 assi

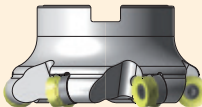
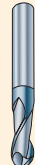


Profilatura	Torni-fresatura	Fresatura trocoidale	Fresatura circolare	Fresatura in rampa lineare
				

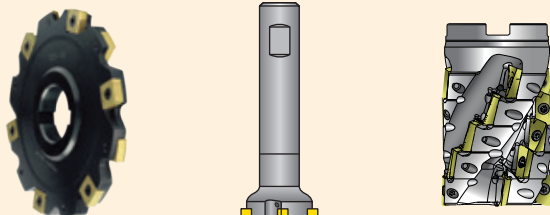
Posizionamento delle frese per la spianatura

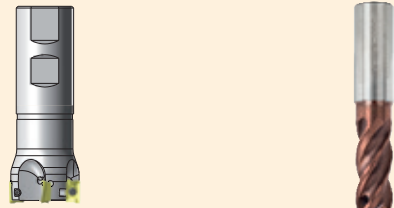
Tipo di fresa						
	Inserti rotondi	10°	45°	60°	75°	90°
Dimensioni macchina/mandrino	ISO 40, 50	ISO 40, 50	ISO 40, 50	ISO 50	ISO 50	ISO 30, 40, 50
Stabilità	Alta	Alta	Media	Alta	Alta	Bassa
Sgrossatura	Ottima	Buona	Ottima	Ottima	Ottima	Accettabile
Finitura	Accettabile	Accettabile	Ottima	Bassa	Bassa	Buona
Profondità di taglio a_p	Media	Ridotta	Media	Alta	Alta	Alta
Versatilità	Ottima	Buona	Buona	Media	Media	Ottima
Produttività	Ottima	Ottima	Ottima	Eccellente	Eccellente	Buona

Posizionamento delle frese per la profilatura

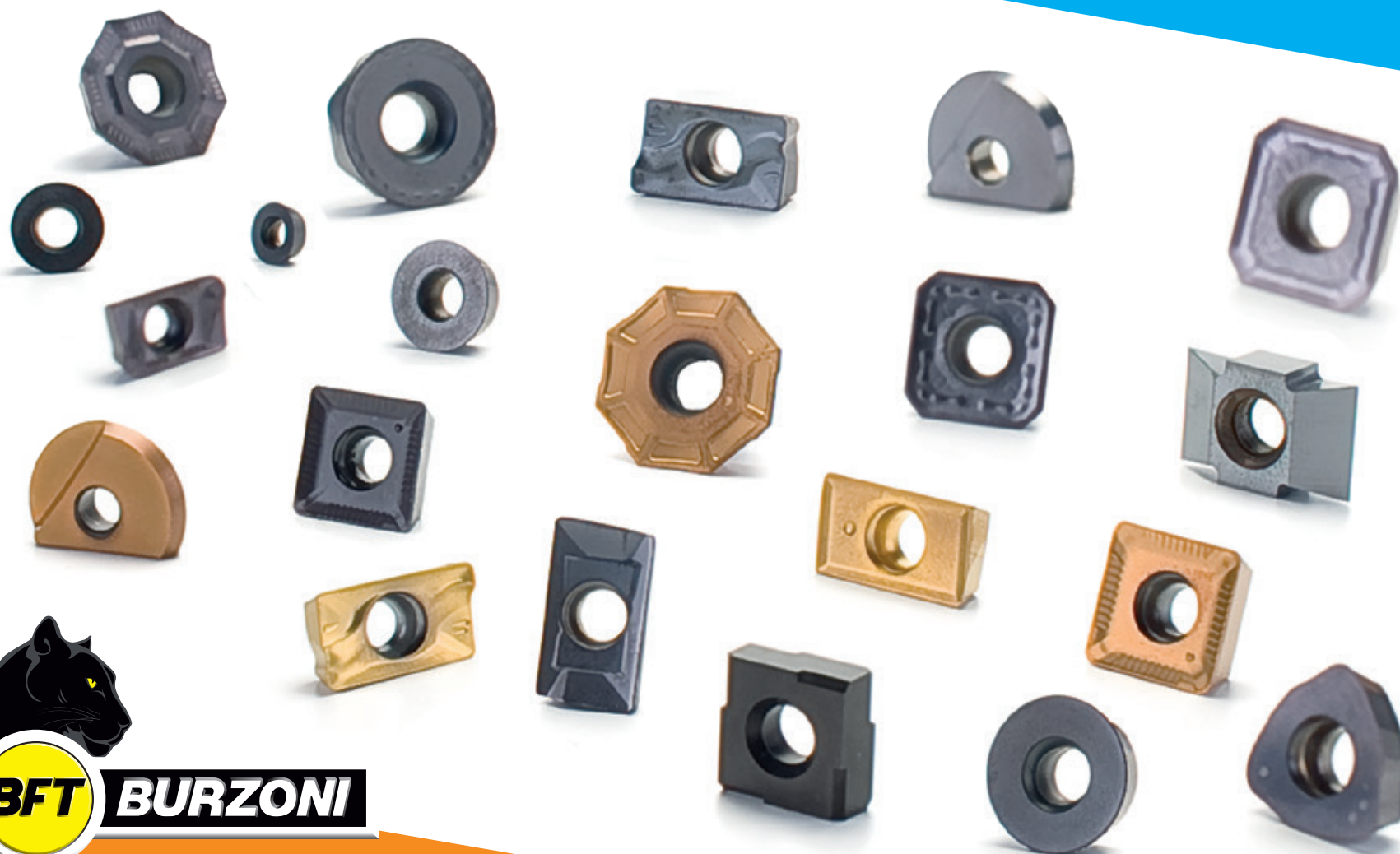
Tipo di fresa	   			
	Inserti rotondi	Testa sferica	Testa sferica	Testa sferica
Considerazioni				
Dimensioni macchina/mandrino	ISO 40, 50	ISO 40, 50	ISO 30, 40	ISO 30, 40
Stabilità	Alta	Media	Media	Ridotta
Sgrossatura	Ottima	Buona	Accettabile	Accettabile
Finitura	Accettabile	Accettabile	Ottima	Ottima
Profondità di taglio a_p	Media	Media	Ridotta	Ridotta
Versatilità	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima
Produttività	Ottima	Buona	Buona	Buona

Posizionamento delle frese per cave e scanalature

Tipo di fresa		
	Scanalatura	Contornatura
Considerazioni		
Dimensioni macchina/mandrino	ISO 40, 50	ISO 40, 50
Larghezza di taglio	Ridotta	Ottima
Profondità di taglio a_p (mm)	≤ 6.5	Buona
Versatilità	Buona	Buona

Tipo di fresa		
	Fresa a candela con inserti multitaglienti	Fresa a candela di metallo duro integrale
Considerazioni		
Dimensioni macchina/mandrino	ISO 30, 40, 50	ISO 30, 40, 50
Larghezza di taglio	Buona	Ridotta
Profondità di taglio a_p (mm)	Ottima	Elevata
Versatilità	Ottima	Ottima

SCELTA DEGLI INSERTI



BFT BURZONI

Simbolo Symbol	Forma Shape / Form	Angolo di punta Nose angle / Winkel	Forma inserto Insert shape Plattenform
H	Esagonale / Hexagonal / hexagonal	120°	
O	Ottagonale / Octagonal / oktagonale	135°	
S	Quadrata / Square / quadratisch	90°	
T	Triangolare / Triangular / triangulär	60°	
C	Romboidale / Rhombic / rhombisch	80°	
D		55°	
E		75°	
F		50°	
M		86°	
V		35°	
W	Esagonale / Hexagonal / hexagonal	80°	
L	Rettangolare / Rectangular / rechteckig	90°	
A	Parallelogramma Parallelogram / Parallelogramm	85°	
B		82°	
K		55°	
R	Rotonda / Round / rund	-	

Simbolo Symbol	Angolo di spoglia Nose angle / Freiwinkel
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	Altro / Other / Sonstiges

2 Angolo di spoglia inferiore
Clearance angle
Freiwinkel

Simbolo Symbol	Foro Hole Loch	Forma del foro Hole shape / Form der Bohrung	Rompitrucciolo Chipbreaker Spanbrecher	Sezione inserto Insert section WSP Querschnitt
N	Senza Without ohne		Senza Without / ohne	
R			Su un lato Single sided / einseitig	
F			Su due lati Double sided / zweiseitig	
A			Senza Without / ohne	
M	Foro cilindrico Cylindrical hole Zylinderförmige Bohrung		Su un lato Single sided / einseitig	
G			Su due lati Double sided / zweiseitig	
W			Senza Without / ohne	
T			Su un lato Single sided / einseitig	
Q	Con With mit	Foro parzialmente cilindrico, doppia svasatura a 40° - 60° Partially cylindrical hole, 40° - 60° double counter sink teils zylinderförmige Bohrung, Doppelsenkung 40° - 60°	Senza Without / ohne	
U			Su due lati Double sided / zweiseitig	
B			Senza Without / ohne	
H			Su un lato Single sided / einseitig	
C	Foro parzialmente cilindrico, doppia svasatura a 70° - 90° Partially cylindrical hole, 70° - 90° double counter sink teils zylinderförmige Bohrung, Doppelsenkung 70° - 90°		Senza Without / ohne	
J			Su due lati Double sided / zweiseitig	
X			Forma speciale Special shape / Sonderform	

Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	C	D	R	S	T	V	W	K
3,97	03	04		03	06			
4,76	04	05		04	08			
5,56	05	06		05	09		03	
6,00			06					
6,35	06	07		06	11	11	04	
7,94	08	09		07	13	13	05	
8,00			08					
9,52	09	11	09	09	16	16	06	16
10,00			10					
12,00		12						
12,70	12	15	12	12	22	22	08	
15,88	16	19	15	15	27		10	
16,00			16					
19,05	19	23	19	19	33			
20,00			20					
22,22	22	27		22	38			
25,00			25					
25,40	25	31	25	25	44			
31,75	32	38	31	31	53			
32,00			32					

1 Forma dell'inserto
Insert shape
Plattenform

S
1

E
2

C
3

N
4

3 Tolleranza
Tolerance
Toleranzen

Simbolo Symbol	Tolleranza (mm) Corner point Eckpunkt	Spessore Thickness Stärke	Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis
A	± 0,005	± 0,025	± 0,025
F	± 0,005	± 0,025	± 0,013
C	± 0,013	± 0,025	± 0,025
H	± 0,013	± 0,025	± 0,013
E	± 0,025	± 0,025	± 0,025
G	± 0,025	± 0,13	± 0,025
J	± 0,005	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
K	± 0,013	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
L	± 0,025	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
M	± 0,08 ± 0,18	± 0,13	± 0,05 ± 0,13
N	± 0,08 ± 0,18	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
U	± 0,08 ± 0,18	± 0,13	± 0,08 ± 0,25

Tolleranza del punto d'angolo Corner point tolerance (mm) / Eckpunkt toleranzen (mm)						
Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	Triangolo Triangle triangulär	Quadrato Square quadratisch	Rombico Rhombic rhombisch	55° Rhombic rhombisch	35° Rhombic rhombisch	Rotondo Round rund
6,35	± 0,08					
9,52	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,11	± 0,13	
12,70	± 0,13	± 0,13	± 0,13	± 0,15	± 0,15	
15,88	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
19,05	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
25,40		± 0,18	± 0,18			
31,75		± 0,25				

Tolleranza dimensionale del cerchio inscritto Inscribed circle dimensional tolerance (mm) Dimensionelle Toleranz des eingeschriebenen Kreises						
Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	Triangolo Triangle triangulär	Quadrato Square quadratisch	80° Rhombic rhombisch	55° Rhombic rhombisch	35° Rhombic rhombisch	Rotondo Round rund
6,35	± 0,05					
9,52	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05
12,70	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08
15,88	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,10		± 0,10
19,05	± 0,10	± 0,10	± 0,10			± 0,10
25,40		± 0,13	± 0,13			± 0,10
31,75		± 0,20				± 0,12

4 Tipo di inserto / Type of insert / Typ Wendeschneidplatte

12
5

03
6

EF
7

T
8

R
9

7 Angolo di registrazione
e di spoglia inferiore
Entering angle and relief angle
Einstell- und Freiwinkel

6 Spessore
Thickness
Stärke

Spessore Thickness Stärke	Sistema metrico Metric system metrisches System
1,59	01
2,38	02
2,78	T2
3,18	03
3,97	T3
4,76	04
5,56	05
6,35	06
7,94	07
9,52	09

			
	Kr		an
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
		F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°

Inserto rotondo Round insert / Runde WSP	

5 Lunghezza del tagliente
Cutting edge length
Schneidkantenlänge

8 Condizioni del tagliente
Cutting edge conditions
ausführung der Schneidkante

Simbolo Symbol	Condizioni del tagliente Cutting edge conditions Konditionen an der Schneide	Forma Shape Form
F	Spigolo vivo Sharp edge scharfe Schneidkante	
E	Spigolo levigatore arrotondato Round honing edge Schneidkantenverrundung	
T	Spigolo levigatore a smussare Chamfer honing edge negative Fase	
S	Spigolo levigatore combinato Combination honing edge negative Fase und Schneidkantenverrundung	

00 (Sistema in pollici)
MO (Sistema metrico)

00 (inch system)
MO (Metric system)

00 (inch system)
MO (Metrisches System)

9 Senso di
avanzamento
Feed direction
Vorschubrichtung

Simbolo Symbol	Senso Hand Richtung
R	Destro Right hand rechts
L	Sinistro Left hand links
N	Neutro Neutral neutral

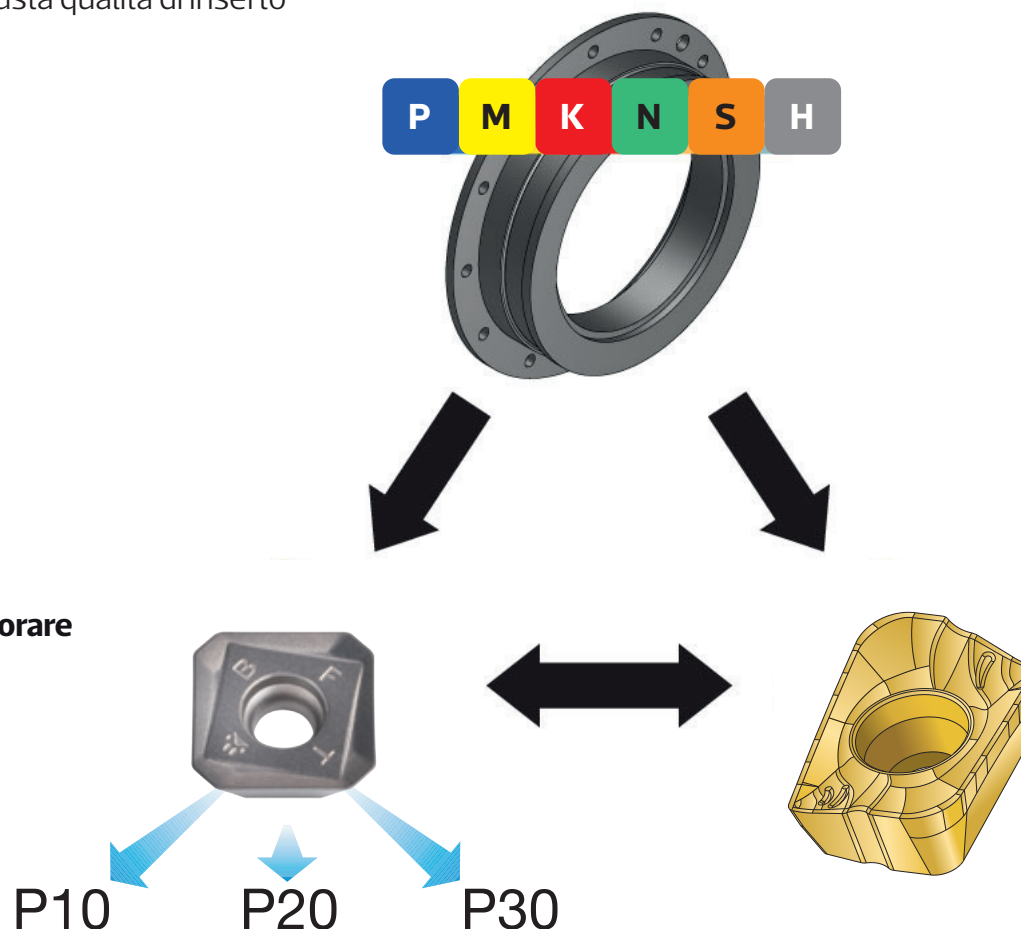
SCELTA DEGLI INSERTI

Il complesso mondo della lavorazione dei metalli

Per orientarsi correttamente ad un processo di lavorazione meccanica è necessario conoscere il materiale del componente al fine di scegliere la giusta qualità di inserto e relativa geometria.

- Sei sono le collocazioni ISO, che suddividono i materiali in relazione alla loro lavorabilità e ne influenzano la scelta del tipo di inserto
- Il giusto connubio tra geometria e qualità dell'inserto, generano il successo della lavorazione meccanica.
- La conoscenza approfondita della gestione di tutti i principi è imprescindibile

Materiale da lavorare



Sei gruppi di materiali

Molteplici sono i settori in cui vengono impiegati i materiali, i quali ognuno ha caratteristiche diverse per elementi in alligazione, resistenza meccanica, trattamenti termici, durezza, tutti fattori che condizionano la scelta del tipo di inserto per geometria e qualità e di conseguenza anche i dati di taglio. Per facilitare la collocazione dei materiali, sono stati creati sei gruppi a norma ISO, suddivisi per lavorabilità.

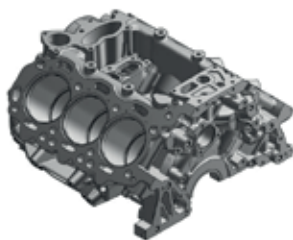
Gruppi di materiali del pezzo

P**Acciaio**

- **ISO P** – Il gruppo più vasto, include tutti di acciai, dai ferrosi a basso tenore di carbonio, fino agli alti legati ad elevata durezza. Sono materiali di buona/ottima lavorabilità, in cui la durata della vita utensile è determinata dalla resistenza meccanica, che influisce anche sui parametri di taglio

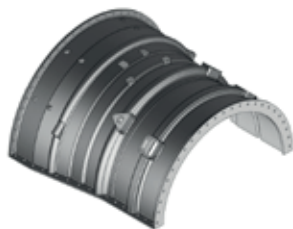
M**Acciaio
inossidabile**

- **ISO M** – Il gruppo include tutti gli acciai inossidabili, intesi come coloro che hanno una percentuale minima di Cr del 12%; contengono in genere alte percentuali di Ni e Mo, una gamma piuttosto vasta che comprende acciai ferritici, martensitici, austenitici ed austenitici-ferritici (duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l'altra per tagliente di riporto, in entrambi casi per l'eccessivo calore che si genera sul tagliente.

K**Ghisa**

- **ISO K** – La ghisa è una lega Fe C, con un tenore di C che varia dal 2,06%–6,67%, contenente anche Si, produce truciolo corto, di buona lavorabilità, eventualmente difficoltosa all’aumentare della durezza. L’usura tipica è per abrasione.

Sono suddivise in ghise grigie (GCI), ghise malleabili (MCI) facili da lavorare, ghise nodulari (NCI), ghise compatte (CGI) e ghise austemperate, meno lavorabili. Un’altra categoria riguarda le ghise bianche Ny Hard con percentuale di Cr 2–10% e CrMo con percentuale di Cr 11%–28%. (duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l’altra per tagliente di riporto, in entrambi casi per l’eccessivo calore che si genera sul tagliente.

S**Leghe resistenti
al calore**

- **ISO K** – Il gruppo include le superleghe resistenti al calore HRSA e titanio. Le prime posso essere a base ferro, nichel o cobalto. Accomuna tutti questi materiali una difficoltosa lavorabilità, ridotta vita tagliente, causa della adesione del truciolo e dell’intaglio dovuto alle alte temperature, limitati parametri di taglio che ne dilatano i tempi di produzione. Le lavorazioni devono essere effettuate con macchine molto potenti a basso numero di giri.

N Alluminio

- **ISO N** – I metalli non ferrosi includono l'alluminio, il rame, il bronzo, l'ottone e leghe al magnesio. Sono definiti come materiali teneri, anche se il bronzo può superare i 220HB generando un buon controllo truciolo così come l'alluminio con un tenore di silicio (Si) del 13%, ed entrambi molto abrasivi. A parte i casi sopra citati, questi materiali sono a truciolo molto lungo che necessitano di inserti con taglienti molto affilati, per evitare l'incollamento del truciolo. Gli inserti hanno elevata durata.

H Acciaio temprato

- **ISO H** – Questo gruppo include acciai di durezza compresa tra 45 e 65 HRc e ghise bianche fuse in conchiglia Ny Hard con percentuale di Cr 2-10% e CrMo con percentuale di Cr 11%-28% nell'ordine di 400-700 HB, tutti difficilmente lavorabili, causa l'elevato calore generato durante l'asportazione. In genere si utilizzano inserti in CBN o ceramici.

Forze di taglio

Un altro aspetto che determina e differenzia tra loro i gruppi di materiali è la forza specifica di taglio, (k_{c1}) definita come la forza necessaria per asportare uno spessore medio di truciolo di 1 mm ed è espressa in N/mm^2 .

Il valore (k_{c1}), assegnato per ogni tipo di materiale è utilizzato per calcolare la potenza netta assorbita, per effettuare l'operazione di taglio..

**P**

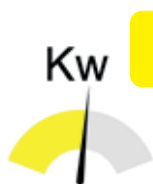
Acciaio

- Nel caso dei materiali P k_{c1} varia da 1500 a 3100 N/mm^2

**N**

Alluminio

- Nel caso dei materiali N k_{c1} varia da 350 a 1350 N/mm^2

**M**

Acciaio inossidabile

- Nel caso dei materiali M k_{c1} varia da 1800 a 2850 N/mm^2

**S**

Superleghe resistenti al calore

- Nel caso dei materiali S k_{c1} varia
 - da 2400 a 3100 N/mm^2 per le superleghe resistenti al calore
 - da 1300 a 1400 N/mm^2 per le leghe di titanio

**K**

Ghisa

- Nel caso dei materiali K k_{c1} varia da 790 a 1350 N/mm^2

**H**

Materiali temprati

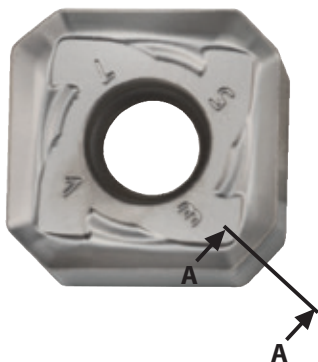
- Nel caso dei materiali H k_{c1} varia da 2550 a 4870 N/mm^2

SCELTA DEGLI INSERTI E CONSIGLI APPLICATIVI

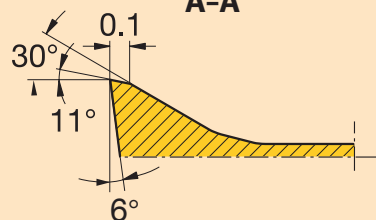
Evoluzione delle geometrie di taglio degli inserti di fresatura

Terminologia e caratteristiche della geometria

Moderni inserti di fresatura per operazioni di spianatura.



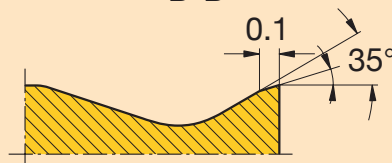
**Tagliente sul lato 45°
A-A**



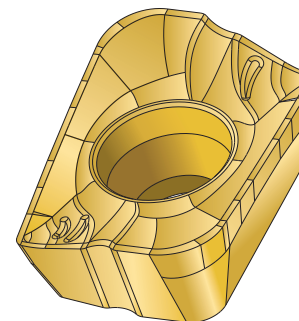
- Rinforzo del tagliente 0.1 mm
- Angolo di spoglia superiore 30°
- Spoglia inferiore 6°
- Inserto bitagliente con una soglia inferiore positiva



**Tagliente sul lato principale
B-B**



- Rinforzo del tagliente 0.1 mm
- Angolo di spoglia superiore 35°



Inserti con geometria complessa

I taglienti di profilo elicoidale e gli ampi angoli di spoglia consentono un'azione di taglio estremamente agevole

Qualità specifiche per ISO

P

M

K

N

S

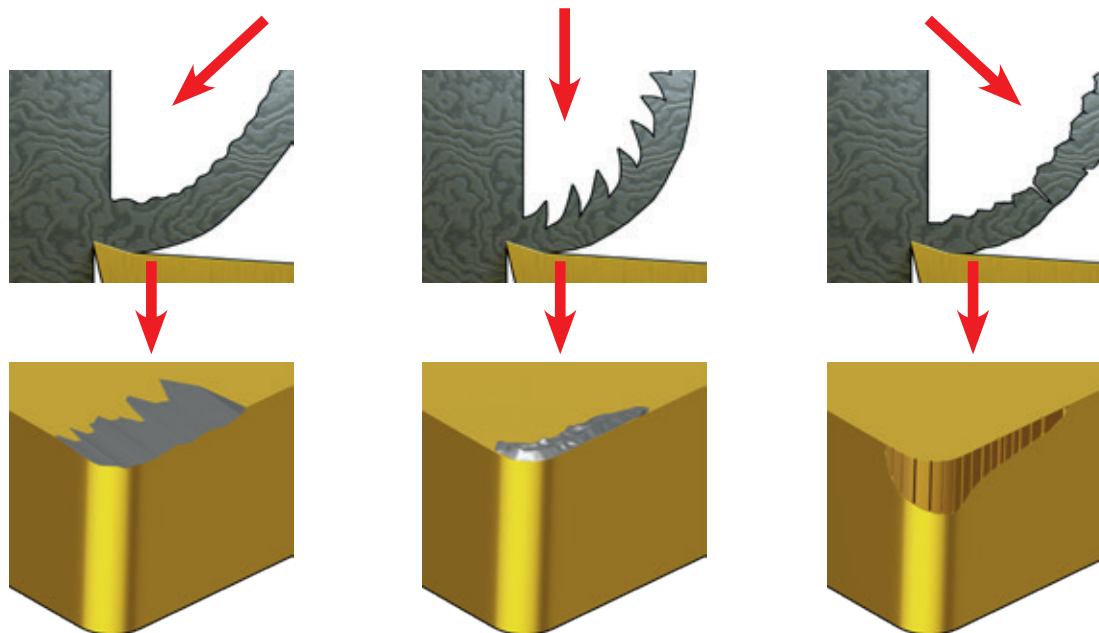
H

Il miglior utilizzo delle qualità consente di ridurre al minimo l'usura dell'utensile

Usure principali:

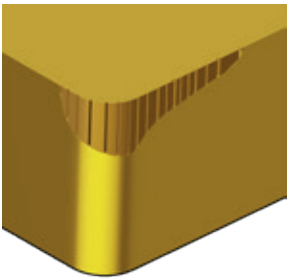
- Usura sul fianco, craterizzazione e deformazione plastica nell'acciaio
- Tagliente di riporto e usura ad intaglio nell'acciaio inossidabile, super leghe resistenti al calore
- Incollamento del truciolo nell'alluminio
- Usura sul fianco e deformazione plastica nella ghisa ed acciai temprati

Scegliere geometria e qualità in base al tipo di materiale da lavorare e all'applicazione.

ISO
PISO
MISO
KISO
NISO
SISO
H

TIPOLOGIE DI USURA DEGLI UTENSILI

Usura sul fianco



Causa

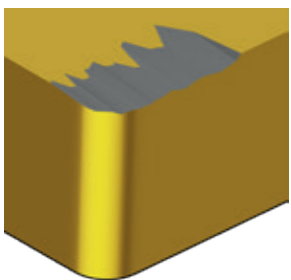
Rapida usura che causa finitura superficiale insoddisfacente o mancato rispetto delle tolleranze:

- Velocità di taglio troppo elevata, formazione di bave sul componente
- Resistenza all'usura insufficiente, finitura superficiale insoddisfacente
- Avanzamento, (f_z), troppo basso, rimacinazione dei trucioli

Rimedio

- Ridurre la velocità di taglio, (v_c)
- Scegliere una qualità più resistente all'usura
- Aumentare l'avanzamento, (f_z)
- Evacuare il truciolo con aria compressa

Craterizzazione



Causa

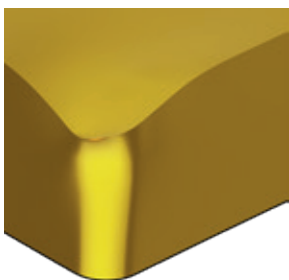
Usura eccessiva con indebolimento del tagliente. Una rottura nella parte posteriore del tagliente produce una finitura superficiale insoddisfacente

- Usura per diffusione causata da temperature di taglio eccessive sul petto dell'inserto

Rimedio

- Scegliere una qualità più resistente all'usura e al calore
- Scegliere una geometria di inserto positiva
- Ridurre la velocità per ottenere una temperatura più bassa

Deformazione plastica



Causa

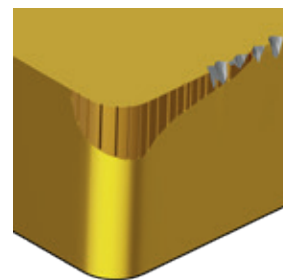
La deformazione plastica del tagliente causa un cattivo controllo del truciolo, una finitura superficiale insoddisfacente e la rottura dell'inserto

- Temperatura di taglio e pressione troppo elevate

Rimedio

- Selezionare una qualità più resistente ad usura e calore
- Ridurre la velocità di taglio, (v_c)
- Ridurre la velocità di avanzamento, (f_z)

Scheggiatura



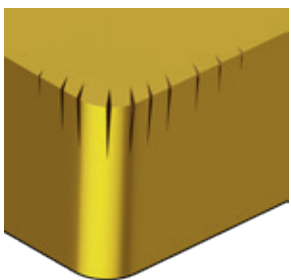
Causa

La parte dell'inserto non sottoposto alla lavorazione si danneggia per l'effetto del martellamento da parte del truciolo che viene deviato sul tagliente

Rimedio

- Scegliere una qualità più tenace
- Scegliere una geometria di inserto più robusta
- Migliorare l'evacuazione truciolo

Microfessurazioni termiche



Causa

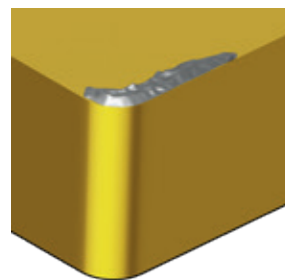
Microfessurazioni termiche dovute a shock termico dettato da:

- Lavorazione a taglio interrotto
- Adduzione di refrigerante variabile

Rimedio

- Selezionare una qualità più tenace o più resistente all'usura
- Il refrigerante deve essere applicato in abbondanza (meglio se ad alta pressione) o non applicarlo affatto
- Aumentare la velocità di taglio
- Utilizzare una geometria d'inserto più adeguata

Tagliente di riporto



Causa

Parte del materiale si salda al tagliente in conseguenza di:

- Ridotta velocità di taglio, (v_c)
- Avanzamento basso, (f_z)
- Geometria di taglio negativa

Rimedio

- Aumentare la velocità di taglio, (v_c)
- Aumentare l'avanzamento, (f_z)
- Scegliere una geometria positiva

P Acciaio**Qualità base****KHP100 P10 (P05-P15)**

Qualità in metallo duro con rivestimento PVD di ultima generazione che garantisce una lunga vita tagliente. Scelta ideale per la finitura e copiatura ad alte velocità di taglio nelle lavorazioni acciai duri.

KH108 P10 (P05-P25)

Nuovissima qualità di metallo duro con rivestimento PVD nanometrico multistrato. Da utilizzare su acciai, ghise e superleghe per lavorazioni di semi finitura e finitura.

KH100 P10 (P05-P15)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato, che, abbinata a taglienti rettificati di precisione, risulta essere la scelta prioritaria nelle operazioni di finitura e copiatura ad alte velocità di taglio. Fresatura a secco.

KH70 P20 (P10-P30)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato che abbina una buona tenacità ad un'ottima resistenza all'usura. Da impiegarsi nelle operazioni di semi finitura ad alta velocità di taglio su una vasta gamma di acciai. Fresatura preferibilmente a secco.

CPS25 P20 (P15-P25)

Qualità in metallo duro rivestita PVD adatta alle lavorazioni ad alto avanzamento. Da utilizzare su una vasta gamma di acciai sia a secco che ad umido.

CPS30 P25 (P15-P40)

Nuova qualità in metallo duro rivestita in PVD. Il substrato tenace ed il rivestimento di ultima generazione garantiscono ottime performance in sicurezza su una vasta gamma di acciai.

CPS35 P25 (P15-P40)

Nuova qualità di metallo duro rivestita in PVD, l'ottima combinazione tra resistenza all'usura e tenacità la rendono particolarmente versatile ed adatta per una vasta gamma di acciai, nella fresatura di piccoli lotti di materiali misti, a velocità di taglio medio basse ed in condizioni di instabilità. Può lavorare a secco.

KC84BP P25 (P15-P40)

Qualità di metallo duro con rivestimento multistrato TiN+Al₂O₃ (CVD), dall'ottima tenacità e buona resistenza all'usura, applicabile sia a secco che a umido, nelle operazioni di sgrossatura e semi sgrossatura di una vasta gamma di acciai legati e debolmente legati a velocità di taglio medio basse. Qualità universale ideale per piccoli lotti e materiali misti.

KH58 P25 (P15-P40)

Nuovissima qualità di metallo duro con rivestimento PVD nanometrico multistrato. Grado versatile da impiegarsi su tutti i tipi di acciai al carbonio.

KP87 P35 (P25-P40)

Nuova qualità di metallo duro con substrato tenace e con rivestimento PVD multistrato TiAlN+TiN ad elevata durezza. Da applicarsi nelle operazioni di sgrossatura e semi sgrossatura a medio-alte velocità di taglio su acciai ed acciai inossidabili con liquido refrigerante.

Qualità complementari**CPH15 P05 (P05-K10)**

Qualità in metallo duro rivestita in PVD estremamente resistente all'usura. Scelta prioritaria nelle lavorazioni ad alto avanzamento su acciai duri.

CPK20 P10 (P10-K20)

Qualità in metallo duro rivestita in PVD che garantisce alta resistenza all'usura nelle lavorazioni ad alto avanzamento di acciai duri.

KH50 P25 (P15-P35)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD per la fresatura di acciai in genere, acciai fusi, e materiali non ferrosi a truciolo lungo a velocità medio alte. Particolarmente adatta nelle operazioni di scanalatura e taglio. Lavora sia a umido che a secco.

M Acciaio inossidabile**Qualità base****CCT35 M35 (M20-M40)**

Nuova qualità per acciai inossidabili ed acciai inossidabili resistenti al calore quali duplex e super duplex. Grazie all'innovativo substrato capace di resistere al calore che si genera durante l'azione di taglio ed al basso coefficiente di conduttività termica, è possibi fino ai 250m/min. Lavorazione da eseguire rigorosamente a secco.

KH78 M30 (M20-M40)

Nuova qualità in metallo duro rivestita con PVD di ultima generazione. Ottimo bilanciamento tra tenacità e resistenza all'usura. Raccomandata per la lavorazione di acciai inossidabili.

KH70 M20 (M15-M35)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato, che abbinato a taglienti rettificati di precisione ed a geometrie positive, realizza la scelta prioritaria nella fresatura degli acciai inossidabili, in particolare gli austenitici, evitando l'incollamento del truciolo per tagliente di riporto. Fresatura sia a secco che a umido.

CPX35 M20 (M15-M35)

Nuova qualità di metallo duro rivestita in PVD, l'ottima combinazione tra resistenza all'usura e tenacità la rendono particolarmente versatile ed adatta per la vasta gamma di acciai inossidabili, nella fresatura di piccoli lotti a velocità di taglio medio alte. Può lavorare a secco.

KC84BP M25 (M15-M40)

Qualità di metallo duro con rivestimento multistrato TiN+Al₂O₃ (CVD), dall'ottima tenacità e combinata resistenza all'usura, applicabile sia a secco che a umido nelle operazioni di sgrossatura e semi sgrossatura di una vasta gamma di acciai inossidabili ferritici martensitici ed austenitici, a velocità di taglio medio basse, in condizioni di stabilità.

KP87 P35 (P25-P40)

Nuova qualità di metallo duro con substrato tenace e con rivestimento PVD multistrato TiAlN+TiN ad elevata durezza. Da applicarsi nelle operazioni di sgrossatura e semi sgrossatura a medio-alte velocità di taglio su acciai ed acciai inossidabili con liquido refrigerante.

Qualità complementari**CCD40 M40 (M25-M40)**

Innovativa qualità per la fresatura di titanio, leghe di titanio e superleghe resistenti al calore (HRSA), quali inconel, hastelloy, stellite, haynes. L'estrema durezza di questo grado di metallo duro, HV 4500, e la sua buona tenacità ne riducono l'usura per abrasione. La fresatura di questi materiali va eseguita rigorosamente ad umido per evitare il fenomeno del tagliente di riporto, con emulsione al 10-12%. La velocità di taglio varia dai 40m/min ai 70m/min.

KH50 M25 (M15-M35)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD per la fresatura di acciai inossidabili. In combinazione con taglienti rettificati di precisione, facilita la fresatura evitando l'incollamento del truciolo da tagliente di riporto. Scelta prioritaria nelle lavorazioni a medie alte velocità di taglio ed in condizioni di lavoro instabili. Particolarmente adatta nelle operazioni di scanalatura e taglio.

K Ghisa
Qualità base
KC115BP K10 (K05-K20)

Nuova qualità di metallo duro rivestita in CVD, multistrato all' Al₂O₃, scelta prioritaria nella fresatura di ghisa grigia ad alte velocità di taglio, principalmente a secco.

KH108 P10 (P05-P25)

Nuovissima qualità di metallo duro con rivestimento PVD nanometrico multistrato. Da utilizzare su acciai, ghise e superleghe per lavorazioni di semi finitura e finitura.

CCG15 K20 (K10-K35)

Nuova qualità di metallo duro rivestita in CVD, l'ottima combinazione tra resistenza all'usura e tenacità la rendono particolarmente versatile ed adatta per la vasta gamma di ghise a velocità di taglio medio alte.

TCN70 K10 (K05-K15)

Ceramica a base di nitrato di silicio e nitrato di titanio. Buona resistenza all'usura combinata alla massima tenacità. Scelta prioritaria in fresatura per la sgrossatura, ad elevate velocità di taglio delle ghise grigie, anche su taglio interrotto.

Qualità complementari
KH100 P10 (P05-P15)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato, che, abbinata a taglienti rettificati di precisione, risulta essere la scelta prioritaria nelle operazioni di finitura e copiatura ad alte velocità di taglio. Fresatura a secco.

K15 K20 (K10-K35)

Qualità di metallo duro non rivestita appositamente studiata per la fresatura di ghise in genere. Ottima resistenza all'usura con buona sicurezza del tagliente in media sgrossatura e finitura a medie velocità di taglio ed in condizioni di stabilità. Abbinata ad inserti con taglienti rettificati di precisione garantisce un'ottima finitura superficiale.

N Metalli non ferrosi
Qualità base
K15 K20 (K10-K35)

Qualità di metallo duro non rivestita che in combinazione con taglienti rettificati e geometrie di taglio molto positive è la scelta prioritaria nella fresatura dei materiali non ferrosi.

S Materiali resistenti al calore e superleghe
Qualità base
CCD40 M40 (M25-M40)

Innovativa qualità per la fresatura di titanio, leghe di titanio e superleghe resistenti al calore (HRSA), quali inconel, hastelloy, stellite, haynes. L'estrema durezza di questo grado di metallo duro, HV 4500, e la sua buona tenacità ne riducono l'usura per abrasione. La fresatura di questi materiali va eseguita rigorosamente ad umido per evitare il fenomeno del tagliente di riporto, con emulsione al 10-12%. La velocità di taglio varia dai 40m/min ai 70m/min.

KH100 P10 (P05-P15)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato, adatto alla fresatura delle superleghe resistenti al calore e leghe di titanio nelle operazioni di semi sgrossatura e finitura. Abbinata ai taglienti rettificati realizza una buona resistenza alla formazione del tagliente di riporto.

Qualità complementari**KC84BP M25 (M15-M40)**

Qualità di metallo duro con rivestimento multistrato TiN+Al₂O₃ (CVD), che abbinato a geometrie di taglio positive è particolarmente adatta nelle lavorazioni di sgrossatura delle leghe resistenti al calore e titanio e leghe di titanio.

KH108 P10 (P05-P25)

Nuovissima qualità di metallo duro con rivestimento PVD nanometrico multistrato. Da utilizzare su acciai, ghise e superleghe per lavorazioni di semi finitura e finitura.

KP87 P35 (P25-P40)

Nuova qualità di metallo duro con substrato tenace e con rivestimento PVD multistrato TiAlN+TiN ad elevata durezza. Da applicarsi nelle operazioni di sgrossatura e semi sgrossatura a medio-alte velocità di taglio su acciai ed acciai inossidabili con liquido refrigerante.

K15 K20 (K10-K35)

Qualità di metallo duro non rivestita appositamente studiata per la fresatura di ghise in genere. Ottima resistenza all'usura con buona sicurezza del tagliente in media sgrossatura e finitura a medie velocità di taglio ed in condizioni di stabilità. Abbinata ad inserti con taglienti rettificati di precisione garantisce un'ottima finitura superficiale.

H**Materiali temprati****Qualità base****CPH15 P05 (P05-K10)**

Qualità in metallo duro rivestita in PVD estremamente resistente all'usura. Scelta prioritaria nelle lavorazioni ad alto avanzamento su acciai duri.

CPK20 P10 (P10-K20)

Qualità in metallo duro rivestita in PVD che garantisce alta resistenza all'usura nelle lavorazioni ad alto avanzamento di acciai duri.

KHP100 P10 (P05-P15)

Qualità in metallo duro con rivestimento PVD di ultima generazione che garantisce una lunga vita tagliente. Scelta ideale per la finitura e copiatura ad alte velocità di taglio nelle lavorazioni acciai duri.

KH108 P10 (P05-P25)

Nuovissima qualità di metallo duro con rivestimento PVD nanometrico multistrato. Da utilizzare su acciai, ghise e superleghe per lavorazioni di semi finitura e finitura.

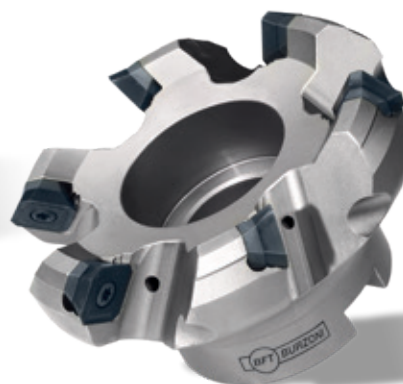
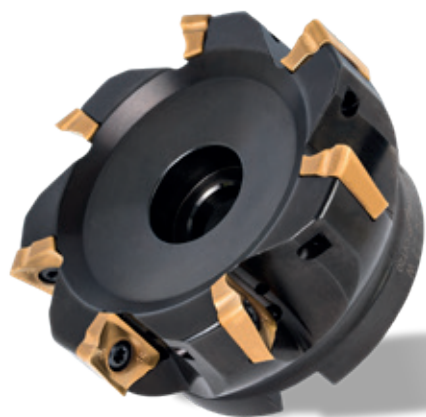
KH100 P10 (P05-P15)

Qualità di metallo duro rivestita in PVD con nuovo monostrato particolarmente adatto nella fresatura leggera dell'acciaio temprato nelle operazioni di finitura e copiatura a velocità medio alte. Lavorazioni a secco.

KC115BP K10 (K05-K20)

Qualità di metallo duro rivestita in CVD, multistrato all' Al₂O₃, per la semi sgrossatura dell'acciaio temprato, in condizioni favorevoli a medio basse velocità di taglio.

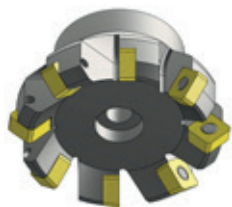
SCELTA DELLA FRESA E CONSIGLI APPLICATIVI



BURZONI

Selezione passo fresa

Elevata



Passo stretto

- Condizioni stabili
- Ghisa
- Leghe HRSA (Heat Resistant Super Alloy)

Condizioni stabili



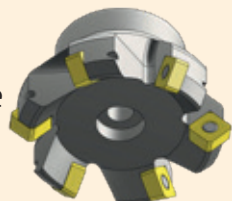
Ghisa



Leghe resistenti al calore

Scelta prioritaria

Stabilità dell'operazione
Passo della fresa



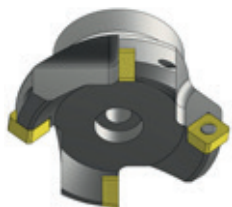
Passo normale

- Applicazioni generiche
- Scelta prioritaria
- Adatta a tutti i tipi di macchina



Scelta prioritaria

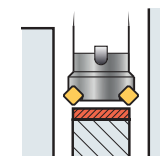
Bassa



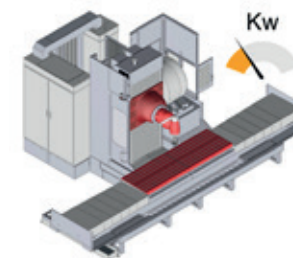
Passo largo

- Ridotto numero di inserti
- Scelta prioritaria in condizioni di instabilità ed elevata sporgenza
- Macchine piccole/potenza limitata

Stabilità limitata



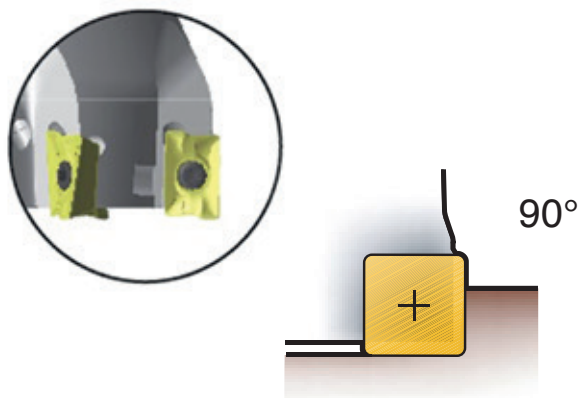
Elevata sporgenza



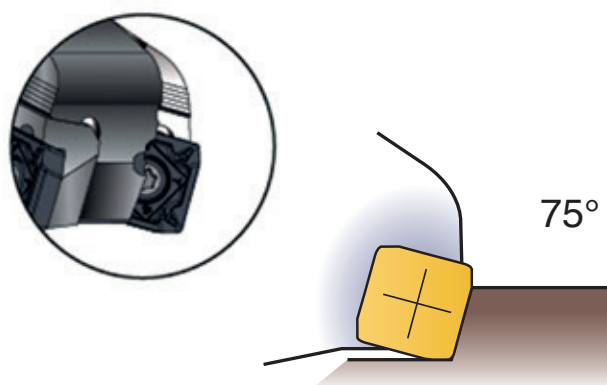
Potenza limitata

Angolo di registrazione

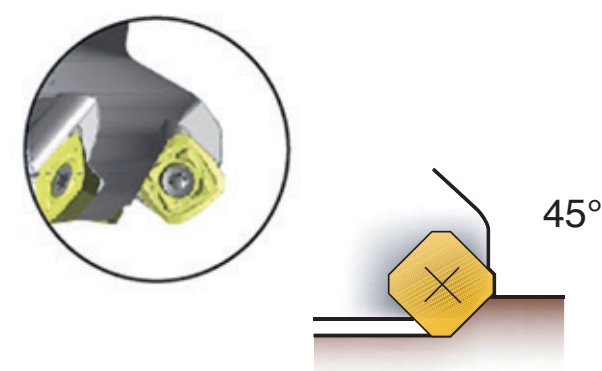
Angolo di registrazione di 90°



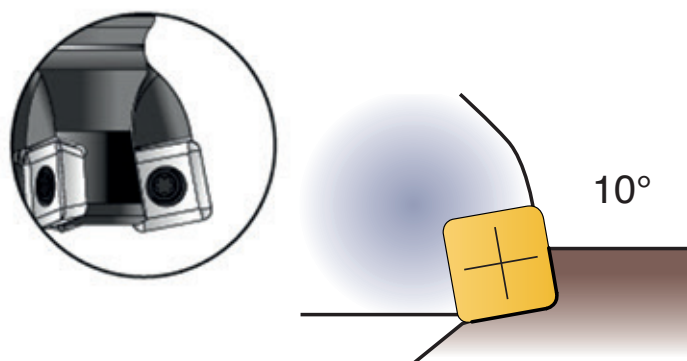
Angolo di registrazione di 75°



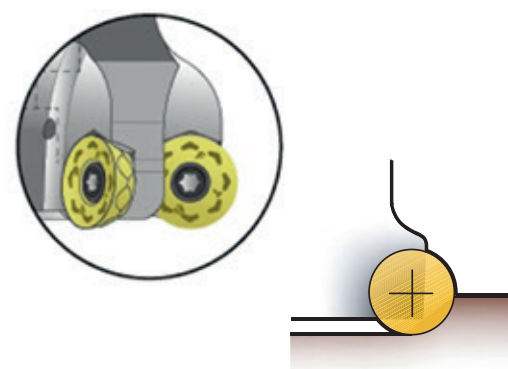
Angolo di registrazione di 45°



Angolo di registrazione di 10°

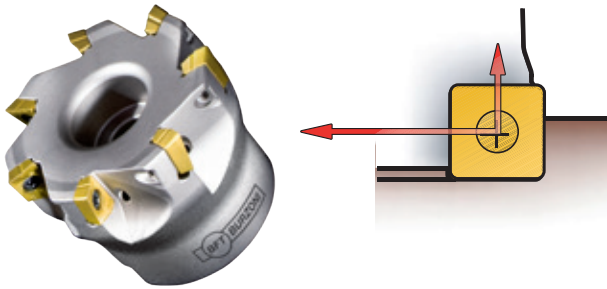


Frese con inserti rotondi



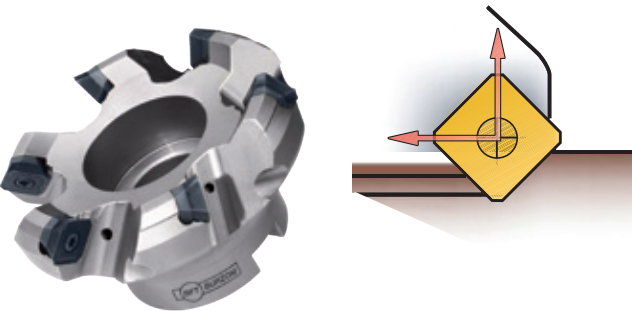
Forze di taglio assiali e radiali

Effetto dell'angolo di registrazione (90°)



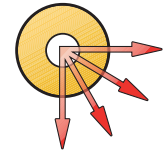
- adatta a spallamenti retti
- forze radiali nella direzione di avanzamento
- fresatura di pezzi con struttura debole, pareti sottili o fissaggio instabile
- $h_{ex} = f_z$ (nel caso $a_e > 50\% \times D_c$)

Effetto dell'angolo di registrazione (45°)



- per spianatura di tipo generale
- forze di taglio radiali e assiali ben bilanciate
- vibrazioni ridotte in fresatura di lunghe sporgenze
- il truciolo più sottile genera produttività
- $f_z = 1.41 \times h_{ex}$ (compensazione dell'angolo di registrazione)

Effetto dell'angolo di registrazione degli inserti rotondi



- adatta a operazioni di sgrossatura
- tagliente molto robusto
- ideale per lavorazione titanio e leghe resistenti al calore
- h_{ex} = dipendente da a_p

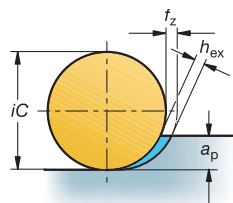
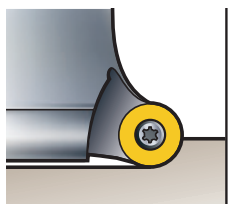
Effetto dell'angolo di registrazione (60°-75°)

- adatta per applicazioni speciali
- profondità di taglio maggiori
- forze assiali minori rispetto ad una fresa a 45°
- robustezza del tagliente maggiore rispetto ad una fresa a 90°

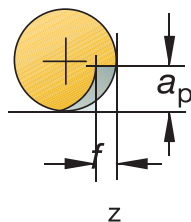
Compensazione angolo di registrazione per le frese con inserti rotondi



Compensazione angolo di registrazione



$$f_z = h_{ex} \times \sqrt{\frac{iC}{a_p}}$$

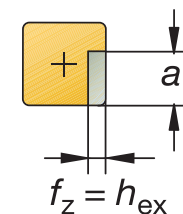


Tondo = dipende da (a_p)

h_{ex} = Spessore massimo del truciolo
 iC = dimensione dell'inserto
 a_p = Numero di denti della fresa

Compensazione avanzamento per angoli di registrazione diritti

90°



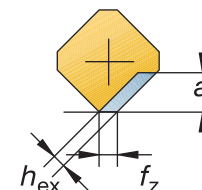
$$f_z = h_{ex} \times 1.0$$

60°



$$f_z = h_{ex} \times 1.1$$

45°



$$f_z = h_{ex} \times 1.41$$

10°



$$f_z = h_{ex}$$

$$h_{ex} = f_z \times \sin \alpha$$

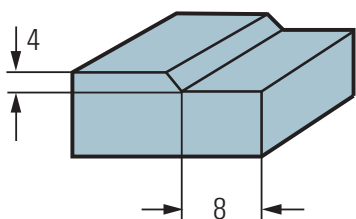
Formula nel caso di $A_e < 50\% (D)$

$$f_z = h_m \cdot \sqrt{\frac{D_c}{a_e}} \cdot \frac{1}{\sin \psi}$$

Calcolo dei dati di taglio

Esempio in spianatura

Dati forniti:



Velocità di taglio, $v_t = 200$ m/min
 Avanzamento per dente, $f_z = 0.20$ mm
 Numero di denti della fresa, $z_n = 6$ mm
 Diametro della fresa, $D = 80$ mm
 Profondità di taglio, $a_p = 3$ mm
 Impegno radiale, $a_e = 60$ mm

Dati da calcolare:

Velocità di rotazione mandrino,
 n (giri/min)

Avanzamento tavola,
 v_f (mm/min)

Volume di truciolo asportato,
 Q (cm³/min) = cc/mm

Assorbimento di potenza, (kW)

Velocità mandrino

Dati forniti: $v_c = 200$ m/min

$$n = \frac{v_t \times 1000}{\pi D} \quad (\text{giri/min})$$

$$n = \frac{200 \times 1000}{3.14 \times 80} = 796 \text{ giri/min}$$

Avanzamento tavola

Dati forniti: $n = 575$ giri/min

$$F = n \times f_z \times z_n \quad (\text{mm/min})$$

$$F = 796 \times 0.20 \times 6 = 955 \text{ mm/min}$$

Assorbimento di potenza, (kW)

Volume di asportazione del truciolo

Dati forniti: $v_f = 600$ mm/min

$$Q = \frac{a_p \times a_e \times F}{1000} \quad (\text{cc/min})$$

$$Q = \frac{3 \times 60 \times 955}{1000} = 171 \text{ cc/min}$$

Assorbimento di potenza netta

Dati forniti: TABELLA ISO DIN/ISO 513 VDI 3323

$$P_c = \frac{a_e \times a_p \times F \times K_c}{60 \times 10^6} \quad (\text{kW})$$

$$P_c = \frac{60 \times 3 \times 955 \times 1900}{60 \times 10^6} = 5.4 \text{ kW}$$

Mat.	Materiale	Tipo di lega	Condizione	HB ^(a) N/mm ² (b) HRC ^(c)	K _c ⁽¹⁾
P1	ACCIAI NON LEGATI, ACCIAI FUSI	C < 0,15%	Ricotto	125 ^(a) / 420 ^(b)	1350
P2		0,15% < C < 0,55%	Ricotto	190 ^(a) / 650 ^(b)	1500
P3			Bonificato	250 ^(a) / 850 ^(b)	1675
P4		C > 0,55%	Ricotto	220 ^(a) / 750 ^(b)	1700
P5			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1900
P6	ACCIAI DEBOLMENTE LEGATI		Ricotto	200 ^(a) / 600 ^(b)	1775
P7			Bonificato	275 ^(a) / 930 ^(b)	1675
P8			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1725
P9			Bonificato	350 ^(a) / 1200 ^(b)	1800
P10	ACCIAI ALTO LEGATI, ACCIAI DA UTENSILI		Ricotto	200 ^(a) / 680 ^(b)	2450
P11			Bonificato	325 ^(a) / 1100 ^(b)	2500

Il calcolo di cui sopra è approssimativo e valido per un truciolo di spessore medio (h_m) di 1 mm. Per un valore più preciso dell'assorbimento di potenza (P_c), è necessario calcolare il valore k_c .

$$k_c = k_{c1} \times h_m^{-m_c} \times \left(1 - \frac{\gamma_o}{100} \right) \quad (\text{N/mm}^2)$$

h_m = Spessore medio dei trucioli

γ_o = Angolo di spoglia superiore dell'inserto

m_c = Fattore di compensazione dello spessore truciolo

k_c = Forza di taglio specifica

k_{c1} = Forza di taglio specifica per uno spessore medio dei trucioli di 1 mm

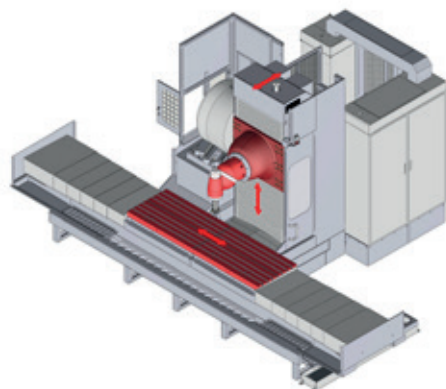
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Suggerimenti per le applicazioni di fresatura



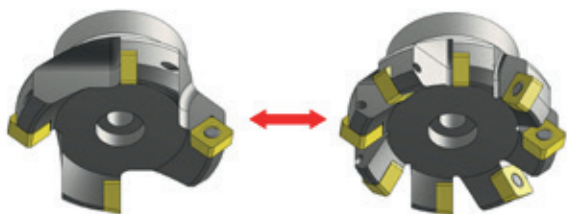
Potenza

- Verificare potenza e rigidità macchina e il diametro della fresa ottimale.



Sporgenza

- Utilizzare la minima sporgenza dell'utensile.



Selezionare il corretto passo della fresa

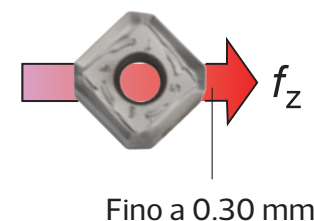
- Utilizzare un passo adeguato in base all'operazione da effettuare.

Impegno nel taglio

- Utilizzare un diametro di fresa tale che l'inserto sia sufficientemente in presa, soprattutto su pezzi stretti o con frequenti aree vuote.

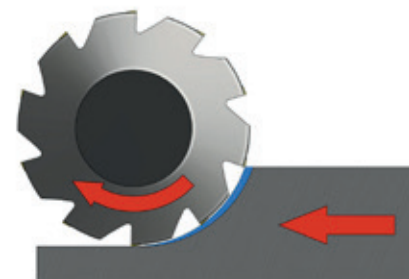
Utilizzare l'avanzamento corretto

- Utilizzare il massimo spessore truciolo raccomandato per ottenere il corretto avanzamento al tagliente.



Direzione di taglio

- Prediligere la fresatura concorde.





Scelta della geometria dell'inserto

- Utilizzare la giusta geometria di taglio in base al materiale da lavorare e all'assorbimento di potenza.

Utensili di fresatura antivibranti

- Per sporgenze superiori a 4 volte il diametro dell'utensile, utilizzare bareni antivibranti.

Angolo di registrazione

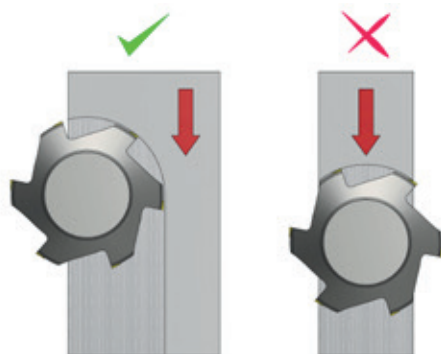
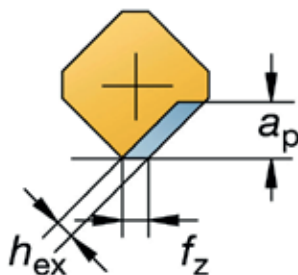
- Selezionare l'angolo di registrazione più adatto.

Diametro della fresa

- Selezionare il giusto diametro in base alla larghezza del pezzo.

Posizione della fresa

- Posizionare correttamente la fresa.



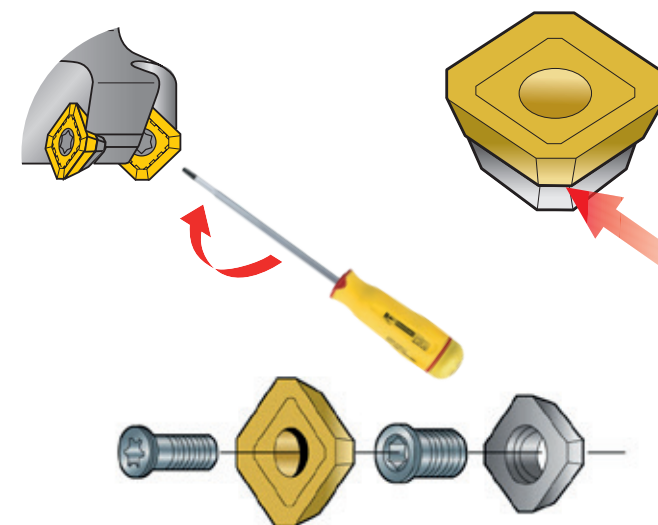
Refrigerante

- Utilizzare refrigerante solo se necessario.



Manutenzione

- Attenersi alle raccomandazioni di manutenzione fornite e monitorare l'usura degli utensili.



INFORMAZIONI TECNICHE



Velocità di taglio (V_t)
[m/min]

$$V_t = \frac{D_{cap} \times \pi \times n}{1000}$$

Avanzamento per dente (f_z)
[mm]

$$f_z = \frac{V_f}{n \times z_c}$$

Parametro	Significato	Unità di misura
D_{cap}	Diametro di taglio alla profondità di taglio effettiva a	mm
f_z	Avanzamento per dente	mm
z_n	Numero totale di denti della fresa	
z_c	Numero di denti effettivi	
v_f	Avanzamento tavola	mm/min
f_n	Avanzamento al giro	mm
a_p	Profondità di taglio	mm
v_c	Velocità di taglio	m/min
a_e	Profondità di taglio radiale	mm
n	Velocità rotazione mandrino	giri/min r.p.m
P_c	Potenza netta	kW
M_c	Coppia	Nm
Q	Volume truciolo asportato	cm ³ /min
h_m	Spessore medio del truciolo	mm
h_{ex}	Spessore massimo del truciolo	mm
k_c	Forza di taglio specifica	N/mm ²
χ_r	Angolo di registrazione	gradi
D_m	Diametro lavorato (diametro componente)	mm
D_m	Diametro non lavorato (diametro componente)	mm
v_{fm}	Avanzamento tavola dell' utensile con D	mm

Formule specifiche

Frese con inserti tondi

Velocità di rotazione mandrino (n)
[giri/min]

$$n = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times D_{cap}}$$

Velocità di avanzamento tavola (V_f)
[mm/min]

$$v_f = f_z \times n \times z_c$$

Coppia (M_c)
[Nm]

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$

Volume truciolo asportato (Q)
[cm³/min]

$$Q = \frac{a_p \times a_e \times v_f}{1000}$$

Potenza netta (P_c)
[kW]

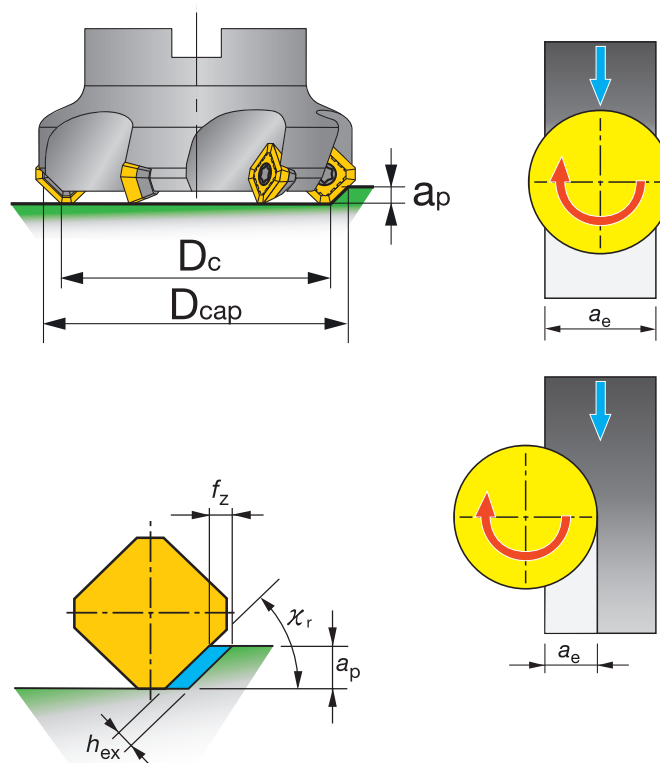
$$P_c = \frac{a_p \times a_e \times v_f \times k_c}{60 \times 10^6}$$

Spessore medio del truciolo (h_m)
fresatura laterale [mm]

$$h_m = \frac{360 \times \sin \chi_r \times a_e \times f_z}{\pi \times D_{cap} \times \arccos \left(1 - \frac{2 \times a_e}{D_{cap}} \right)}$$

Spessore medio del truciolo (h_m)
fresatura centrata [mm]

$$h_m = \frac{180 \times \sin \chi_r \times a_e \times f_z}{\pi \times D_{cap} \times \arcsin \left(\frac{a_e}{D_{cap}} \right)}$$



Diametro di taglio D_{cap} alla profondità di taglio effettiva a_p [mm]

$$D_{cap} = D_c + \frac{2 \times a_p}{\tan \chi_r}$$

Avanzamento al dente f_z
per fresatura centrata e per
fresatura laterale con $a_e > D_{cap}/2$
[mm]

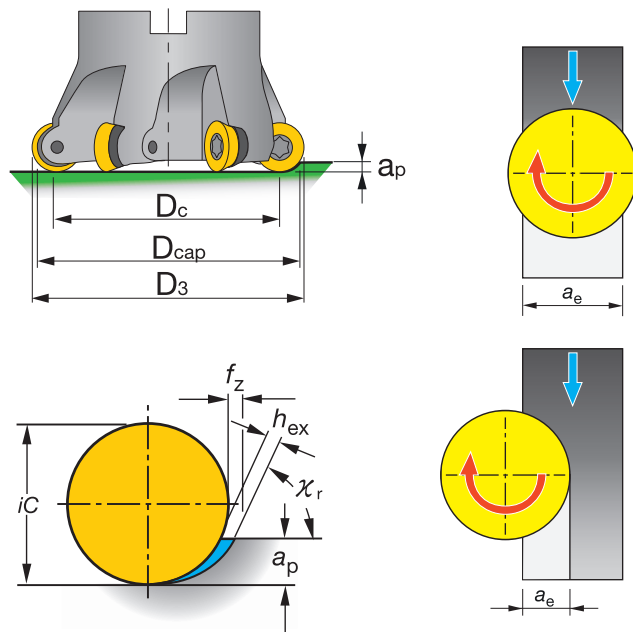
$$f_z = \frac{h_{ex}}{\sin \chi_r}$$

Avanzamento al dente f_z
per fresatura laterale con $a_e < D_{cap}/2$
[mm]

$$f_z = \frac{h_{ex} \times D_{cap}}{2 \times \sin \chi_r \times \sqrt{D_{cap} \times a_e - a_e^2}}$$

Formule specifiche

Frese con inserti tondi



Diametro di taglio D_{cap} alla profondità di taglio effettiva a_p [mm]

$$D_{cap} = D_c + \sqrt{iC^2 - (iC - 2 \times a_p)^2}$$

Avanzamento al dente f_z per fresatura centrata con $a_p > iC/2$ [mm]

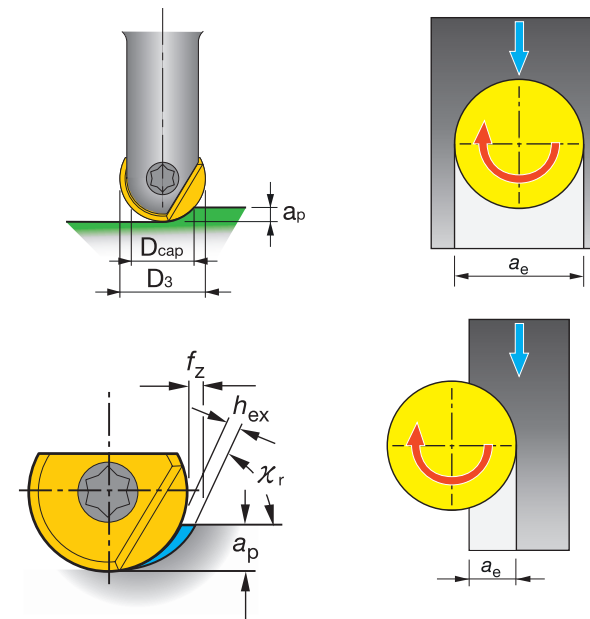
$$f_z = \frac{h_{ex} \times iC}{2 \times \sqrt{a_p \times iC - a_p^2}}$$

Avanzamento al dente f_z per fresatura laterale con $a_e < D_{cap}/2$ e $a_p > iC/2$ [mm]

$$f_z = \frac{h_{ex} \times iC \times D_{cap}}{4 \times \sqrt{a_p \times iC - a_p^2} \times \sqrt{D_{cap} \times a_e - a_e^2}}$$

Formule specifiche

Frese con inserti tondi



Diametro di taglio D_{cap} alla profondità di taglio effettiva a_p [mm]

$$D_{cap} = \sqrt{D_3^2 - (D_3 - 2 \times a_p)^2}$$

Avanzamento al dente f_z per fresatura centrata [mm]

$$f_z = \frac{D_3 \times h_{ex}}{D_{cap}}$$

Avanzamento al dente f_z per fresatura laterale [mm]

$$f_z = \frac{D_3 \times h_{ex}}{\sqrt{D_{cap}^2 - (D_{cap} - 2 \times a_e)^2}}$$

Lavorazione in rampa circolare interna o fresatura circolare interna

**Avanzamento periferico
[mm/min]**

$$V_{fm} = n \times f_z \times Z_c$$

**Avanzamento del centro utensile
[mm/min]**

$$V_f = \frac{V_{fm} \times (D_m - D_{cap})}{D_m}$$

**Profondità taglio radiale
[mm]**

$$a_{e\text{ eff}} = \frac{D_m^2 - D_w^2}{4(D_m - D_{cap})}$$

**Avanzamento al dente f_z
per $D_w = 0$ e $a_{e\text{ eff}} = D_m/2$
[mm]**

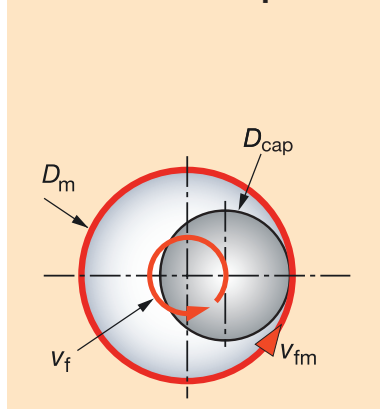
$$f_z = h_{ex}$$

**Avanzamento al dente f_z
per allargamento di un foro
[mm]**

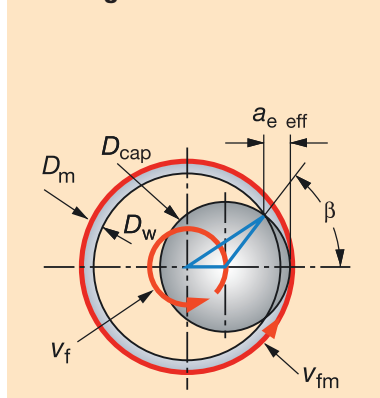
$$f_z = \frac{h_{ex}}{\sqrt{1 - \cos^2 \beta}} = \frac{h_{ex}}{\sin \beta}$$

$$\beta = \arccos \left(1 - \frac{2 \cdot a_{e\text{ eff}}}{D_{cap}} \right)$$

Lavorazione dal pieno



Allargamento di un foro



Lavorazione in rampa circolare esterna o fresatura circolare esterna

**Avanzamento periferico
[mm/min]**

$$V_{fm} = n \times f_z \times Z_c$$

**Profondità taglio radiale $a_{e\text{ eff}}$
nella contornatura di un cilindro
[mm]**

$$a_{e\text{ eff}} = \frac{D_w^2 - D_m^2}{4(D_m + D_{cap})}$$

$$\beta = \arccos \left(1 - \frac{2 \cdot a_{e\text{ eff}}}{D_{cap}} \right)$$

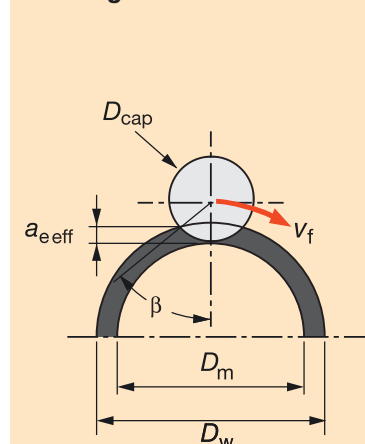
**Avanzamento del centro utensile
[mm/min]**

$$V_f = \frac{V_{fm} \times (D_m + D_{cap})}{D_m}$$

**Avanzamento al dente f_z
[mm]**

$$f_z = \frac{h_{ex}}{\sin \beta}$$

Allargamento di un foro



Parametro	Significato	Unità di misura
D_c	Diametro punta	mm
v_c	Velocità di taglio	m/min
n	Velocità rotazione mandrino	giri/min r.p.m
Q	Volume truciolo asportato	cm ³ /min
f_n	Avanzamento al giro	mm
f_z	Avanzamento per dente	mm
v_f	Velocità di avanzamento	mm/min
T_c	Tempo lavorazione	min
l_m	Lunghezza foratura	mm
P_c	Potenza netta	kW
M_c	Coppia	Nm

Velocità di taglio (V_c)
[m/min]

$$v_c = \frac{D_c \times \pi \times n}{1000}$$

Velocità di rotazione mandrino (n)
[giri/min]

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D_c}$$

Volume truciolo asportato (Q)
[cm³/min]

$$Q = \frac{D_c \times f_n \times v_c}{4}$$

Potenza netta (P_c)
[kW]

$$P_c = \frac{f_n \times v_c \times D_c \times k_c}{240 \times 10^3}$$

Avanzamento per giro (f_n)
[mm/giro]

$$f_n = \frac{v_f}{n}$$

Velocità di avanzamento (v_f)
[mm/min]

$$v_f = f_n \times n$$

Tempo di lavorazione (T_c)
[min]

$$T_c = \frac{l_m}{v_f}$$

Coppia (M_c)
[Nm]

$$M_c = \frac{P_c \times 30 \times 10^3}{\pi \times n}$$

Tabella di conversione delle durezza

Brinell BHN/HB	Rockwell		Vickers	Shore	Resistenza a trazione N/mm ²
	RwC/HRC	Rw B/HRB			
	68,0		940	97	
	67,5		920	96	
	67,0		900	95	
767	66,4		880	93	
757	65,9		860	92	
745	65,3		840	91	
733	64,7		820	90	
722	64,0		800	88	
712					
710	63,3		780	87	
698	62,5		760	86	
684	61,8		740		
682	61,7		737	84	
670	61,0		720	83	
656	60,1		700		
653	60,0		697	81	
647	59,7		690		
638	59,2		680	80	
630	58,8		670		
627	58,7		667	79	
601	57,3		640	77	
	57,3		640		
578	56,0		615	75	
	55,6		607		
555	54,7		591	73	2095
	54,0		579		2010
534	53,5		569	71	1981
	52,5		553		1912
514	52,1		547	70	1893
	51,6		539		1854
	51,1		530		1824
495	51,0		528	68	1824
	50,3		516		1775
	49,6		508		1736
477	49,6		508	66	1736
	48,8		495		1687
	48,5		491		1667
461	48,5		491	65	1667
	47,2		474		1589
	47,1		472		1589
444	47,1		472	63	1589
429	45,7		455	61	1510
415	44,5		440	59	1461

Brinell BHN/HB	Rockwell		Vickers	Shore	Resistenza a trazione N/mm ²
	RwC/HRC	Rw B/HRB			
401	43,1		425	58	1392
388	41,8		410	56	1334
375	40,4		396	54	1265
363	39,1		383	52	1216
352	37,9	110,0	372	51	1177
341	36,6	109,0	360	50	1128
331	35,5	108,5	350	48	1098
321	34,3	108,0	339	47	1059
311	33,1	107,5	328	46	1030
302	32,1	107,0	319	45	1010
293	30,9	106,0	309	43	971
285	29,9	105,5	301		951
277	28,8	104,5	292	41	922
269	27,6	104,0	284	40	892
262	26,6	103,0	276	39	873
255	25,4	102,0	269	38	843
248	24,2	101,0	261	37	824
241	22,8	100,0	253	36	804
235	21,7	99,0	247	35	785
229	20,5	98,2	241	34	765
223	18,8	97,3	234		
217	17,5	96,4	228	33	726
212	16,0	95,5	222		706
207	15,2	94,6	218	32	686
201	13,8	93,8	212	31	677
197	12,7	92,8	207	30	657
192	11,5	91,9	202	29	637
187	10,0	90,7	196		618
183	9,0	90,0	192	28	618
179	8,0	89,0	188	27	598
174	6,4	87,8	182		588
170	5,4	86,8	178	26	569
167	4,4	86,0	175		559
163	3,3	85,0	171	25	549
156	0,9	82,9	163		520
149		80,8	156	23	500
143		78,7	150	22	490
137		76,4	143	21	461
131		74,0	137		451
126		72,0	132	20	431
121		69,8	127	19	412
116		67,6	122	18	402
111		65,7	117	15	382

CLASSIFICAZIONE MATERIALI

DIN/ISO 513
VDI 3323

Mat.	Materiale	Tipo di lega	Condizione	HB ^(a) N/mm ^{2(b)} HrC ^(c)	Kc ⁽¹⁾
P1	ACCIAI NON LEGATI, ACCIAI FUSI	C < 0,15%	Ricotto	125 ^(a) / 420 ^(b)	1350
P2		0,15% < C < 0,55%	Ricotto	190 ^(a) / 650 ^(b)	1500
P3			Bonificato	250 ^(a) / 850 ^(b)	1675
P4		C > 0,55%	Ricotto	220 ^(a) / 750 ^(b)	1700
P5			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1900
P6	ACCIAI DEBOLMENTE LEGATI		Ricotto	200 ^(a) / 600 ^(b)	1775
P7			Bonificato	275 ^(a) / 930 ^(b)	1675
P8			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1725
P9			Bonificato	350 ^(a) / 1200 ^(b)	1800
P10	ACCIAI ALTO LEGATI, ACCIAI DA UTENSILI		Ricotto	200 ^(a) / 680 ^(b)	2450
P11			Bonificato	325 ^(a) / 1100 ^(b)	2500
M12	ACCIAI INOSSIDABILI		Ferritico	200 ^(a) / 680 ^(b)	1875
M13			Martensitico	240 ^(a) / 820 ^(b)	1875
M14			Austenitico (duplex)	180-260 ^(a) / 600-900 ^(b)	2150
K15	GHISE GRIGE	G, GG	Ferritico/Perlitico	180 ^(a)	1150
K16			Perlitico	260 ^(a)	1350
K17	GHISE SFEROIDALI, GHISE NODULARI	GS, GGG	Ferritico	160 ^(a)	1225
K18			Perlitico	250 ^(a)	1350
K19	GHISE MALLEABILI	GMN, GTS/GTW	Ferritico	130 ^(a)	1225
K20			Perlitico	230 ^(a)	1420

Mat.	Materiale	Tipo di lega	Condizione	HB ^(a) N/mm ^{2(b)} HrC ^(c)	Kc ⁽¹⁾
N21	LEGHE DI ALLUMINIO		Non invecchiabile	60 ^(a)	700
N22			Invecchiato	100 ^(a)	800
N23	LEGHE COLATE DI ALLUMINIO	Si ≤ 12%	Non invecchiabile	75 ^(a)	700
N24			Invecchiato	90 ^(a)	700
N25		Si > 12%	Non invecchiabile	130 ^(a)	750
N26	RAME E LEGHE DI RAME	Ottone (Pb>1%)		110 ^(a)	700
N27		Ottone, Bronzo		90 ^(a)	700
N28		Bronzo, Rame elettrolitico		100 ^(a)	700
S31	LEGHE RESISTENTI AL CALORE	Base Fe	Ricotto	200 ^(a)	2600
S32			Invecchiato	280 ^(a)	3100
S33		Base Ni o Co	Ricotto	250 ^(a)	3300
S34			Invecchiato	350 ^(a)	3300
S35			Colato	320 ^(a)	3300
S36	TITANIO E LEGHE DI TITANIO	Titanio		400 ^(b)	1700
S37		Leghe a+b		1050 ^(b)	2110
H38	ACCIAI TEMPRATI		Temprato	45-55 ^(c)	4600
H39			Temprato	>55 ^(c)	4700
H40	GHISE IN CONCHIGLIA		Colato	400 ^(b)	4600
H41	GHISE TEMPRATE		Temprato	>55 ^(c)	4500



Handwriting practice area with 20 horizontal dotted lines.





www.bftburzoni.com



BFT BURZONI S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa

Via 1° Maggio 81-83, Località "I Casoni"

29027 Podenzano (PC) ITALY

tel. +39 0523.52.42.34 - fax +39 0523.55.99.41

info@bftburzoni.com - www.bftburzoni.com

